

OpenStitch Studio

Numérisation open source pour broderie machine

Documentation utilisateur et technique

Version du logiciel : 0.1.0 · Version de la documentation : 1.0

Générée le 2026-07-31

Licence : Apache-2.0

Nom temporaire du projet (remplaçable, ADR-001)

Informations éditoriales

Élément	Valeur
Statut du document	Version initiale, générée automatiquement à partir des sources
Version de la documentation	1.0
Version du logiciel documentée	0.1.0 (constante <code>kAppVersion</code> , <code>libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp</code>)
Date de génération	2026-07-31
Licence du logiciel	Apache-2.0 (LICENSE)
Licence de la documentation	Apache-2.0 (même dépôt)
Dépôt	Dépôt Git local ; aucun remote public déclaré à ce jour

Historique des révisions

Version	Date	Changements
1.0	2026-07-31	Première édition complète : audit du dépôt, guides utilisateur et technique, référence des modules, format DST, format projet.

Signaler une erreur

La documentation est générée depuis les fichiers Markdown de `docs/source/`. Pour corriger une erreur, modifiez le fichier source concerné puis régénérez le PDF (voir *Système de génération de la documentation* dans `docs/README.md`). Les affirmations techniques sont tracées vers le code réel dans chaque section « Implémentation associée ».

Table des matières

Les titres sont cliquables et les numéros de page indiqués. Les lecteurs PDF affichent aussi les signets (panneau latéral) pour une navigation détaillée par section.

4	À propos de ce document
6	Introduction et présentation générale
8	Guide de prise en main
10	Installation et premier démarrage
12	Guide utilisateur détaillé
18	Traitement d'image
20	Segmentation
22	Vectorisation
23	Objets de broderie
25	Génération de points — point droit et fondations
28	Colonne satin
33	Remplissage tatami
36	Retouche des points et de la géométrie
38	Palettes et fils
39	Simulation de couture
40	Analyse et validation
41	Format DST (Tajima)
	Format de projet <code>.osp`</code>
46	Architecture logicielle
48	Référence des modules
50	Modèle de données
52	Algorithmes
54	Compilation et développement
56	Guide du développeur
57	Tests
59	Guide de contribution
60	Dépannage
62	Limitations et état des fonctionnalités
64	Roadmap
65	Glossaire
66	Licences
68	Annexe — Audit du dépôt

Partie I

Présentation et manuel utilisateur

À propos de ce document

Cette documentation décrit **OpenStitch Studio**, une application de bureau libre de numérisation pour broderie machine. Elle couvre l'usage du logiciel, les concepts de broderie qu'il met en œuvre, son architecture logicielle, ses formats de fichiers et sa compilation.

Le document s'adresse à quatre publics : l'**utilisateur débutant**, l'**utilisateur avancé en broderie**, le **développeur contributeur** et le **mainteneur**. Chaque chapitre indique clairement à qui il s'adresse en priorité.

Principe de véracité

Les descriptions de fonctionnalités ont été **rapprochées du code et des tests** présents dans le dépôt (lire le code confirme qu'une fonction existe et ce qu'elle fait, mais ne garantit pas que son résultat est de qualité — d'où la distinction des niveaux de validation, voir *Limitations*). Lorsqu'une capacité était prévue mais n'est pas encore disponible, elle est marquée explicitement :

- **Implémenté** : disponible et testé ;
- **Partiellement implémenté** : présent mais incomplet ;
- **Expérimental** : présent, non stabilisé ;
- **Prévu** : conçu dans l'architecture, non implémenté ;
- **Non implémenté** : absent.

L'annexe *Audit du dépôt* recense l'inventaire factuel qui sert de base à ce document. Chaque chapitre technique se termine par une section **Implémentation associée** listant les fichiers, classes, fonctions et tests réels.

Comment lire ce document

- Vous voulez **utiliser** le logiciel : lisez *Introduction*, *Installation*, *Guide de prise en main*, puis *Guide utilisateur détaillé*.

- Vous voulez **comprendre la broderie** telle qu'implémentée : lisez *Concepts* (points, satin, tatami) et *Pipeline image vers broderie*.
- Vous voulez **contribuer** : lisez *Architecture*, *Référence des modules*, *Modèle de données*, *Algorithmes*, *Compilation et développement*, *Tests*.
- Vous voulez **maintenir** : ajoutez *Limitations et roadmap*, *Licences* et le *Guide de contribution*.

Note : Ce document est généré automatiquement à partir des fichiers Markdown de `docs/source/`. Ne le modifiez pas directement dans le PDF.

Introduction et présentation générale

Vision du projet

OpenStitch Studio vise à offrir, **gratuitement et en logiciel libre**, la chaîne de travail qui va d'une **image matricielle** jusqu'à un **fichier de broderie machine** au format DST (Tajima). Le projet est écrit principalement en C++ moderne, fonctionne localement (sans compte, sans cloud, sans télémétrie) et sépare strictement son cœur métier de son interface graphique.

Le nom « OpenStitch Studio » est temporaire et remplaçable (décision ADR-001) : il n'apparaît en dur qu'à un seul endroit du code (`kAppName`).

Cas d'usage

- Transformer un logo ou une illustration simple en motif brodable.
- Segmenter une image en zones de couleur et les convertir en objets de broderie éditables (contours, remplissages, colonnes satin).
- Générer, prévisualiser et analyser les points avant de produire un fichier DST.
- Relire un fichier DST existant et l'inspecter.

La chaîne de travail en un coup d'œil

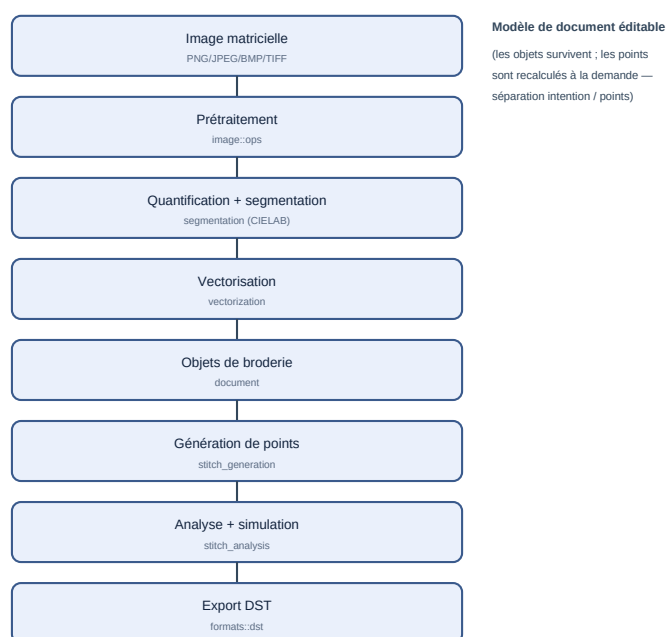


Figure 1 — Le pipeline image → broderie et les modules responsables.

L'idée centrale est la **séparation entre l'intention et le résultat** : la géométrie éditable (objets vectoriels et de broderie) est conservée dans un modèle de document ; les **points** sont recalculés à la demande à partir de cette géométrie. Modifier un paramètre régénère les points sans détruire l'objet source.

Quatre représentations distinctes

Il est essentiel de distinguer quatre choses que le logiciel manipule :

Représentation	Ce que c'est	Type/Module
Image	points RGBA	image::Image
Région	zone de couleur connue issue de la segmentation	segmentation::Region
Objet vectoriel	contours (ordinaire + trous), latérales	document::VectorObject
Objet de broderie	intention de couture (type de point + paramètres)	document::EmbroideryObject
Séquence de points	commandes machine (stitch/jump...)	stitch::StitchSequence

Un DST, lui, ne contient **que** la séquence de points : il ne conserve **pas** les objets éditables (voir le chapitre *Format DST*).

Formats

- **Entrée image** : PNG, JPEG, BMP, TIFF.
- **Broderie** : DST en import et export.
- **Diagnostic** : SVG en export.
- **Projet** : `.osp` (archive contenant tout le document éditable).

Limites générales

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement**, mais la **qualité de broderie produite n'a pas encore été validée sur une machine à broder réelle**. Les heuristiques physiques (compensation de tirage, densité) sont paramétrables mais approximatives, le satin est **expérimental** et le tatami **partiel** (voir *Limitations et roadmap*). Certaines conventions DST varient aussi selon les machines.

Limitation : Certaines fonctionnalités décrites dans l'étude de cadrage initiale (palette de fils réelle, remplissages courbes, profils machine avancés, édition manuelle des points) sont **prévues mais non implémentées**. Elles sont signalées comme telles tout au long du document.

Philosophie open source

Le projet est sous licence **Apache-2.0** (permissive avec clause de brevets). Pour conserver cette distribution, aucun code sous licence copyleft incompatible (par exemple la GPL d'Ink/Stitch) ne doit être intégré directement — cela imposerait vraisemblablement une redistribution sous licence copyleft. Les idées algorithmiques restent réimplémentables indépendamment à partir de sources publiques. Voir *Licences* pour la formulation complète et les précautions.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/app_info.hpp` — nom et version.
- `docs/phase0/` — étude de cadrage et 14 décisions d'architecture (ADR).
- `README.md` — résumé du projet (établi à un jalon antérieur).

Guide de prise en main

Public : utilisateur débutant. Ce tutoriel suit un flux réaliste, **adapté à ce qui est réellement implémenté**. Les étapes non disponibles dans l'interface sont signalées.

Vue d'ensemble

Le flux typique est : importer une image → la préparer → la segmenter en régions → vectoriser → créer des objets de broderie (ou laisser l'auto-numérisation le faire) → régler les points → organiser l'ordre → analyser → exporter en DST.

1. Ouvrir une image

Fichier → **Ouvrir une image...** (Ctrl+O). Choisissez un PNG, JPEG, BMP ou TIFF. Un logo simple à quelques couleurs franches donne les meilleurs résultats.

2. Choisir les dimensions physiques

Un dialogue d'import demande la **taille physique** en millimètres (largeur et hauteur), avec l'option « conserver les proportions ». La valeur par défaut suppose 96 dpi. C'est ici que se fixe la résolution de travail (mm par pixel) — elle ne changera plus ensuite.

Conseil : visez une taille qui tient dans le cadre affiché (100 × 100 mm par défaut) ; sinon le motif dépassera du tambour.

3. Préparer l'image

Menu **Image** : niveaux de gris, luminosité/contraste (avec aperçu), débruitage, symétries, rotations 90°, recadrage (par sélection au rectangle) et quantification des couleurs. Toutes ces opérations sont **non destructives** : l'original est conservé, chaque opération s'annule (Ctrl+Z).

4. Réduire les couleurs et segmenter

Segmentation → **Segmenter l'image...** : choisissez le nombre maximal de couleurs et la taille minimale de région. Le logiciel quantifie en espace perceptuel CIELAB puis extrait les **régions connexes**. Activez **Afficher la carte des régions** pour les visualiser.

5. Nettoyer les régions

Cliquez une région pour la sélectionner (ses infos s'affichent dans la barre d'état). Vous pouvez la **supprimer** (elle redevient du fond), la **recolorer**, ou en **fusionner** deux (« Fusionner avec... » puis clic sur la cible).

6. Vectoriser

Avec une région sélectionnée : **Segmentation** → **Convertir la région en objet vectoriel**. Le contour (et ses trous) devient un objet éditable ; ses **nœuds** apparaissent et se déplacent à la souris.

7. Créer des objets de broderie

Sur un objet vectoriel sélectionné, menu **Broderie** :

- **Créer un objet de point de contour...** (point simple, double ou triple) ;
- **Créer un remplissage tatami...** (densité, longueur, angle) ;
- **Créer une colonne satin...** (densité, compensation, sous-couche) — avec un avertissement si la colonne est trop large.

Alternative rapide : **Broderie** → **Numérisation automatique** crée des objets pour toutes les régions : **tatami** pour les zones remplissables, **contour** cousu pour les petites (le satin automatique naïf, qui

débordait, est désactivé par défaut). On change ensuite le type d'une forme par **clic droit ■ Type de points**, et on règle l'orientation d'un tatami à la souris (poignée de rotation).

8. Régler les points et les couleurs

Les points se régénèrent automatiquement à chaque changement. La couleur d'un objet reprend celle de sa région.

Limitation : il n'existe pas encore de **palette de fils** réelle ni de sélection de fil par référence fabricant (voir *Palettes et fils*).

9. Organiser l'ordre de couture

Le panneau **Ordre de couture** liste les objets ; vous pouvez les monter/descendre, les verrouiller, et appliquer une stratégie automatique (par couleur, par proximité) avec une estimation de coût.

10. Simuler et analyser

La **barre de simulation** rejoue la couture point par point (lecture/pause, curseur). **Analyse → Analyser le motif** (F5) liste les problèmes détectés (points trop courts/longs, sauts trop longs, hors cadre) ; un double-clic centre la vue sur le problème.

11. Exporter en DST

Fichier → Exporter en DST... Le logiciel rappelle qu'un DST **ne conserve pas** les objets éditables : gardez aussi votre projet .osp.

12. Vérifier le fichier

En ligne de commande : `openstitch-cli stats motif.dst` affiche points, sauts, dimensions et longueur de fil estimée ; `openstitch-cli dst2svg motif.dst apercu.svg` produit un aperçu vectoriel.

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — tous les menus et actions ci-dessus.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp` — dialogue de taille physique.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — numérisation automatique.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.

Installation et premier démarrage

Public : utilisateur débutant, développeur.

À ce jour, **aucun binaire pré-compilé n'est distribué** : l'installation se fait par **compilation depuis les sources**. Cette section décrit la mise en place minimale ; la compilation détaillée est traitée dans *Compilation et développement*.

Systèmes supportés

Système	Statut
Windows 10 / 11 (x64)	Cible principale (application complète)
Linux	Cœur + CLI uniquement (garde-fou de portabilité, vérifié en CI) — pas l'interface Qt à ce stade
macOS	Prévu, non vérifié

Prérequis (Windows)

Outil	Version	Rôle
Visual Studio 2022 ou plus récent (charge « Développement Desktop C++ »)	MSVC v143+	Compilateur
CMake	≥ 3.27	Configuration du build
Git	récent	Récupération du code et de vcpkg
vcpkg	bootstrappé	Dépendances (OpenCV, Clipper2, ...)
Qt	6.8 LTS, binaires msvc2022_64	Interface graphique
Espace disque	~10 Go	vcpkg compile OpenCV au premier configure

Mise en place

1. Installer vcpkg et définir VCPKG_ROOT :

```
git clone https://github.com/microsoft/vcpkg.git C:\dev\vcpkg
C:\dev\vcpkg\bootstrap-vcpkg.bat -disableMetrics
setx VCPKG_ROOT C:\dev\vcpkg
```

2. Installer Qt 6.8 (sans compte, via aqtinstall) et définir QT_ROOT :

```
python -m pip install --user aqtinstall
python -m aqt install-qt windows desktop 6.8.3 win64_msvc2022_64 -O C:\Qt -m qtimageformats
setx QT_ROOT C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64
```

3. Configurer, compiler, tester (nouveau terminal pour prendre les variables) :

```
cmake --preset msvc
cmake --build --preset msvc-debug
ctest --preset msvc-debug
```

Les exécutables produits :

- `build\msvc\apps\desktop\Debug\openstitch.exe` — application graphique ;
- `build\msvc\apps\cli\Debug\openstitch-cli.exe` — outil en ligne de commande.

Démarrage

Lancez `openstitch.exe`. La fenêtre principale s'ouvre sur un **canevas** vide, avec des règles graduées en millimètres et un **cadre** de broderie de 100 × 100 mm par défaut. Utilisez **Fichier** → **Ouvrir une image...** pour commencer.

Emplacement des données, configuration, désinstallation

- **Données** : le logiciel ne stocke rien en dehors des fichiers projet `.osp` et des fichiers exportés que vous choisissez. *Information non déterminée dans le dépôt* : aucun répertoire de configuration utilisateur n'est créé (pas de persistance de préférences repérée dans le code).
- **Configuration** : les variables d'environnement `VCPKG_ROOT` et `QT_ROOT` concernent la **compilation**, pas l'exécution.
- **Désinstallation** : supprimez le dossier de build et, le cas échéant, `vcpkg` et `Qt`. Aucune entrée de registre n'est écrite par l'application.

Vérification de l'installation

- `ctest --preset msvc-debug` doit rapporter **100 % des tests réussis**.
- `openstitch-cli.exe --version` affiche la version.
- `openstitch-cli.exe info une-image.png` affiche les métadonnées d'une image.

Avertissement : au **premier** `cmake --preset msvc`, `vcpkg` compile OpenCV et d'autres dépendances, ce qui peut prendre 10 à 30 minutes. Les compilations suivantes réutilisent le cache binaire de `vcpkg`.

Implémentation associée

- `docs/build-windows.md` — guide de compilation d'origine.
- `CMakePresets.json` — presets `msvc` et `linux-core`.
- `vcpkg.json` — dépendances verrouillées par baseline.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `info`, drapeau `--version`.

Guide utilisateur détaillé

Public : utilisateur débutant et avancé. Ce chapitre documente chaque menu, outil et raccourci **réellement présents** dans `apps/desktop/`.

Disposition générale

L'interface place le **canevas au centre** et l'entoure de zones fonctionnelles :

```
Menus
Barre d'outils principale
Barre contextuelle (suit la sélection)
[Palette d'outils] [ CANEVAS ] [ Inspecteur ]
[Document / Ordre] [ Workflow ]
Barre de simulation (zone réservée)
Barre d'état
```

Tous les panneaux sont des **docks** redimensionnables, déplaçables et masquables (**Ctrl+Shift+P** = mode canevas). Leur disposition, la géométrie de la fenêtre, le **thème** et la **densité** sont mémorisés d'une session à l'autre (préférences d'interface, distinctes du projet `.osp`).

État d'accueil

Tant qu'aucun document n'est ouvert, le centre du canevas propose **Ouvrir une image**, **Ouvrir un projet** et **Importer un DST**, avec une courte explication.

Le canevas

La zone centrale est un canevas dont l'unité est le **millimètre** (origine au centre, Y vers le haut). Des **règles** graduées en mm bordent le haut et la gauche ; une **grille** adaptative et le **cadre** de broderie (rectangle rouge, défini par l'utilisateur, cf. *Taille du cadre*) sont dessinés. La position du curseur en mm apparaît dans la barre d'état.

Le **mode d'interaction** vient de la palette d'outils (à gauche) :

- **Sélection** (V) : sélectionner une région/un objet ; le glisser déplace la vue.
- **Déplacer la vue** (H) : déplacement pur (le clic ne sélectionne pas).
- **Rectangle / Recadrage** (M) : sélection rectangulaire pour recadrer l'image.
- **Zoom** : molette (ancrée sous le curseur) ou barre d'outils / menu Affichage.
- **Échap** : revient à la Sélection et annule le mode fusion en cours.

La sélection d'un objet est tracée en **double contraste** (halo clair + trait d'accent), lisible sur tout fond. Le rendu est organisé en deux couches (image/vecteurs/régions d'une part, points d'autre part) pour rester fluide sur de gros motifs.

Menu Fichier

Action	Raccourci	Effet
Ouvrir une image...	Ctrl+O	Charge PNG/JPEG/BMP/TIFF puis demande la taille physique
Enregistrer le projet...	Ctrl+S	Écrit un fichier <code>.osp</code> (tout le document)
Ouvrir un projet...	—	Recharge un <code>.osp</code>
Exporter en DST...	—	Écrit un fichier <code>.dst</code> (points uniquement)
Importer un DST...	—	Relit un <code>.dst</code> comme séquence de points
Quitter	Ctrl+Q	Ferme l'application

Import : le dialogue affiche un aperçu, les dimensions en pixels, la résolution **mm/pixel** en direct, la taille du cadre, et **alerte si l'image dépasse le cadre**. **Export DST** : un **résumé** (dimensions, points, sauts, coupes, changements de couleur, fil estimé, cadre, dépassement éventuel) est présenté avant écriture, avec un rappel que le DST ne conserve pas les objets.

Le titre de la fenêtre affiche un indicateur **modifié** (*) ; quitter avec des modifications non enregistrées propose **Enregistrer / Ignorer / Annuler**.

Menu Édition

Action	Raccourci	Effet
Annuler	Ctrl+Z	Défait la dernière opération (le libellé nomme l'action)
Rétablir	Ctrl+Y	Refait l'opération annulée

L'annulation couvre les opérations d'image, la segmentation (segmenter, fusionner, supprimer, recolorer), la création et le déplacement de nœuds vectoriels, la création d'objets de broderie, le **changement de type**, l'**orientation** d'un remplissage, la conversion satin→tatami et le réordonnancement.

Menu Image

Toutes ces opérations sont non destructives (pile de transformations sur l'original) :

- Niveaux de gris ;
- Luminosité/contraste... (aperçu en direct) ;
- Débruitage léger / moyen (médian) ;
- Quantifier les couleurs... (k-means, nombre de couleurs 2–64) ;
- Symétrie horizontale / verticale ;
- Rotation 90° horaire / antihoraire ;
- Recadrer (sélection) — dessinez un rectangle sur le canevas.

Menu Segmentation

- Segmenter l'image... (nombre de couleurs, taille min de région) ;
- Afficher la carte des régions (basculer) ;
- Fusionner avec... (puis clic sur la région cible) ;
- Supprimer la région sélectionnée (Suppr) — la région redevient du fond ;
- Recolorer la région sélectionnée... ;
- Convertir la région en objet vectoriel.

Sélection : cliquez une région ; ses statistiques (pixels, mm², RGB) s'affichent.

Menu Broderie

- Numérisation automatique — crée des objets pour toutes les régions. Les zones remplissables deviennent des **tatami** (le satin automatique naïf, qui débordait, est désactivé par défaut) ;
- Créer un objet de point de contour... (longueur, type simple/double/triple) ;
- Créer un remplissage tatami... (espacement, longueur, angle) ;
- Créer une colonne satin... (densité, compensation, sous-couche centrale) ;
- **Orientation du remplissage...** — change l'angle des fils du tatami sélectionné (aussi réglable à la souris, voir *poignée de rotation* plus bas) ;
- **Convertir les satins auto en tatami** — répare un projet dont les satins automatiques débordent ;

- Statistiques... (points, sauts, coupes, changements de couleur, dimensions, longueur de fil).

Avertissement : si une colonne satin dépasse la largeur recommandée, un dialogue propose de continuer ou de préférer un remplissage tatami.

Menu Affichage

Le sous-menu **Calques** regroupe des interrupteurs indépendants :

Calque	Effet
Image	Affiche/masque l'image de travail
Carte des régions	Affiche/masque la segmentation
Vecteurs	Affiche/masque les objets vectoriels
Broderie (points)	Affiche/masque les points générés

Action	Raccourci	Effet
Zoom avant	Ctrl++	Agrandit
Zoom arrière	Ctrl+-	Réduit
Ajuster au canevas	Ctrl+0 ou F	Cadre la vue sur le canevas
Taille du cadre...	—	Définit la zone physique de broderie (voir ci-dessous)
Thème	—	Clair / Sombre
Densité	—	Confortable / Compact
Masquer les panneaux	Ctrl+Shift+P	Mode canevas (masque puis restaure les docks)

Taille du cadre : largeur/hauteur en mm (10–500). Le cadre est une donnée du projet (persistée dans le .osp, annulable) ; l'analyse « hors cadre » et le rectangle rouge s'y réfèrent. Accessible aussi via le bouton « **Cadre : W×H mm...** » de la barre contextuelle quand rien n'est sélectionné.

Les points cousus sont tracés **dans la couleur de fil de chaque objet** (un fil très clair est légèrement assombri pour rester visible) ; les **sauts** en pointillés orange ; des pastilles marquent les pénétrations (masquées au-delà de 4000 points pour la fluidité, et pendant la simulation).

Menu contextuel (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu :

- **Type de points** ■ Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché) — bascule instantanée et annulable ;
- **Orientation du remplissage...** (si la forme est un tatami) ;
- **Calques** — les mêmes interrupteurs que le menu Affichage.

Poignée de rotation (orientation à la souris)

Quand un remplissage tatami est sélectionné, un **axe bleu avec une poignée** apparaît en son centre. Faites glisser la poignée pour tourner l'orientation des fils ; l'angle est appliqué au relâchement (annulable). C'est l'équivalent visuel de *Orientation du remplissage*....

Panneau Filtres d'affichage

Dock (à droite, dès qu'il existe des objets) pour **isoler** ce qu'on regarde :

- **Types de points** : cases Contour / Tatami / Satin ;
- **Taille min. des zones** : masque les zones dont l'aire source est sous le seuil (mm²) — utile pour cacher les micro-régions ;
- **Couleurs de fil** : une case par couleur distincte, pour n'afficher que certains fils.

Ces filtres n'affectent que **l'affichage** (pas l'export ni les points générés).

Barre d'outils principale

Actions fréquentes, icônes monochromes avec infobulle : ouvrir image/projet, enregistrer, annuler/rétablir, zoom –/ajuster/+, analyser, aperçu des points, exporter DST. Les actions indisponibles dans le contexte courant sont désactivées.

Barre d'outils contextuelle

Sous la barre principale, son contenu **suit la sélection** :

- **objet de broderie** : bascule rapide du type (Contour/Tatami/Satin) + *Orientation...* si tatami ;
- **objet vectoriel** : boutons de création rapide (Contour/Tatami/Satin) ;
- **région** : aire + *Fusionner / Supprimer / Vectoriser* ;
- **aucune sélection** : résumé du motif + bouton *Cadre*....

Inspecteur de propriétés

Dock (droite) affichant l'élément sélectionné. Pour un **objet de broderie**, il expose ses **paramètres de couture éditables après création** (contour : longueur/min/passages ; tatami : espacement/longueur/angle/retrait/décalage ; satin : densité/compensation/sous-couche). Chaque changement passe par une commande **annulable** et régénère les points. Une région ou un objet vectoriel y affiche ses informations en lecture seule.

Panneau Document

Dock (gauche) à deux onglets, **Objets** et **Régions**, tabifié avec l'**Ordre de couture**. Sélectionner une ligne met l'élément en évidence au canevas et dans l'inspecteur ; une sélection au canevas surligne la ligne correspondante (synchronisation bidirectionnelle).

Indicateur de workflow

Bandeau (sous Document) listant les étapes **Image** → **Régions** → **Vecteurs** → **Broderie** → **Vérification** → **Export**. L'état de chaque étape (à faire / disponible / en cours / terminé / attention) est déduit du document et rendu par pastille + libellé + mot d'état. Un clic rappelle en barre d'état l'action à faire.

Menu Analyse et panneau

Analyser le motif (F5) remplit le panneau *Analyse* (dock) avec les problèmes détectés, triés par gravité. Un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation.

Panneau Ordre de couture

Onglet du panneau Document listant les objets de broderie dans l'ordre. Vous pouvez monter/descendre un objet, le verrouiller (il ne bougera plus lors de l'optimisation), et appliquer une stratégie (ordre du document, par couleur, par proximité, couleur puis proximité). Un libellé affiche le coût estimé.

Barre de simulation

Boutons de lecture/pause et un curseur qui révèle la couture jusqu'à un index de point, avec un repère d'aiguille. La barre occupe une **zone réservée** (toujours visible, contrôles grisés tant qu'aucune séquence n'existe) pour ne pas faire sauter la mise en page.

Erreurs et messages

Les opérations impossibles (recadrage hors image, satin non constructible, export d'une séquence vide...) affichent un message clair et **n'appliquent rien**. Les erreurs connues et les entrées invalides **couvertes par les tests** renvoient une erreur structurée au lieu de provoquer un arrêt du programme. Aucun plantage n'a été observé dans le corpus de tests actuel — ce qui ne constitue pas une garantie absolue en version 0.1.0.

Menu Aide

- **Raccourcis clavier...** : la liste ci-dessous.
- **À propos** : nom, version, licence.

Raccourcis

Raccourci	Action
Ctrl+O / Ctrl+S	Ouvrir une image / Enregistrer le projet
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Annuler / Rétablir
Suppr	Supprimer la région sélectionnée
Ctrl++ / Ctrl+- / Ctrl+0	Zoom avant / arrière / ajuster
F	Ajuster au canevas
F5	Analyser le motif
V / H / M	Outils : Sélection / Déplacer la vue / Rectangle
Échap	Revenir à la Sélection (annule la fusion)
Ctrl+Shift+P	Masquer / afficher les panneaux
Ctrl+Q	Quitter

Les raccourcis standard proviennent des séquences Qt ; Ctrl+0, F5, F, V/H/M, Ctrl+Shift+P sont définis explicitement, sans conflit avec la navigation clavier (Tab reste réservé au parcours des contrôles).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp/.hpp` — menus, barres, docks, sélection, cadre.
- `apps/desktop/app_theme.*`, `design_tokens.*` — thème et tokens.
- `apps/desktop/properties_panel.*`, `document_panel.*`, `workflow_panel.*`, `empty_state_widget.*` — panneaux.

- `apps/desktop/tools.hpp`, `ui_icons.*` — modes d'interaction et icônes.
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — zoom, déplacement, grille, cadre, rendu points.
- `apps/desktop/ruler.cpp` — règles en mm.
- `apps/desktop/import_dialog.cpp`, `brightness_dialog.cpp` — dialogues.

Traitement d'image

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (non destructif).

Principe

L'image importée est convertie en une **image de travail RGBA 8 bits** (`image::Image`). L'original n'est **jamais** modifié : le document conserve l'original et une **pile d'opérations** (`std::vector<ImageOp>`) rejouée à la demande par `apply_pipeline`. C'est ce qui rend toutes les retouches annulables.

Chargement

`load_image` lit le fichier via OpenCV (`cv::imdecode` sur les octets, ce qui gère les chemins Windows non-ASCII), gère 8 et 16 bits, niveaux de gris + alpha, et normalise tout en RGBA. `read_image_info` renvoie largeur, hauteur, canaux, présence d'alpha et format.

Opérations disponibles

Chaque opération est une alternative du variant `image::ImageOp` :

Opération	Type	Paramètres	Effet
Recadrage	<code>CropOp</code>	x, y, largeur, hauteur (px)	Découpe (borné à l'image)
Symétrie	<code>FlipOp</code>	horizontal/vertical	Miroir
Rotation 90°	<code>Rotate90Op</code>	quarts de tour 1–3	Rotation
Niveaux de gris	<code>GrayscaleOp</code>	—	Gris (alpha conservé)
Luminosité/contraste	<code>BrightnessContrastOp</code>	–100..100	Ajuste (alpha conservé)
Débruitage	<code>MedianDenoiseOp</code>	force 1–2 (noyau 3/5)	Médian
Quantification	<code>QuantizeOp</code>	2–64 couleurs	k-means déterministe (RGB)

Note : Le **rééchantillonnage** (redimensionnement de la résolution de travail) est volontairement absent de cette pile : il changerait le rapport mm/pixel. La taille physique se fixe à l'import (voir *Modèle physique*).

Déterminisme

La quantification fixe la graine du générateur aléatoire d'OpenCV (`cv::setRNGSeed`), donc deux exécutions donnent le même résultat — prérequis des tests et de la reproductibilité.

Aperçu et annulation

La luminosité/contraste offre un **aperçu en direct** (le dialogue émet un signal, la fenêtre recalcule l'affichage sans modifier le document tant que l'utilisateur n'a pas validé). Toute opération validée passe par une commande d'annulation (`AppendImageOpCommand`).

Erreurs possibles

- Recadrage hors de l'image → message, aucune modification.
- Nombre de couleurs hors bornes → refus.
- Fichier illisible/corrompu → erreur `InvalidFile`, pas de crash.

Implémentation associée

- `libs/image/include/openstitch/image/ops.hpp` — le variant `ImageOp`.
- `libs/image/src/ops.cpp` — `apply_op`, `apply_pipeline` (OpenCV encapsulé).
- `libs/image/src/load.cpp` — `load_image`, `read_image_info`, `encode_png`, `decode_image`.
- `libs/commands/include/openstitch/commands/project_commands.hpp` — `AppendImageOpCommand`.
- Tests : `tests/unit/image/test_ops.cpp`, `test_image_load.cpp`.

Segmentation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté**.

But

Réduire l'image de travail en **régions de couleur connexes**, sélectionnables et éditables, qui serviront de base à la vectorisation puis aux objets de broderie.

Algorithme

1. Les pixels d'alpha < 128 sont traités comme **fond**.
2. Les pixels opaques sont convertis en **CIELAB** (espace perceptuel) ;
3. un **k-means** déterministe (graine fixe) sur un échantillon de pixels calcule jusqu'à N couleurs représentatives ;
4. chaque pixel est affecté au centre Lab le plus proche ;
5. par couleur, les **composantes connexes** (4-connexité, `cv::connectedComponents`) deviennent des **régions**. Deux régions de même couleur mais disjointes restent distinctes ;
6. les régions plus petites que la taille minimale sont **absorbées** par leur voisine majoritaire (nettoyage).

Identifiants stables

Chaque région a un `RegionId` = index de slot + 1. Les slots ne sont **jamais** réutilisés : un identifiant reste valide pour toute la vie de la segmentation (important pour l'undo/redo). La carte est stockée comme `labels[y*w+x]` (0 = fond) et `region_slots[]` (la région ou `null` si supprimée/fusionnée).

Éditions

Action	Fonction	Effet
Sélection	<code>region_at(x, y)</code>	Renvoie la région sous un pixel
Fusion	<code>merge_regions(keep, absorb)</code>	Réétiquette absorb en keep
Suppression	<code>remove_region(id)</code>	Renvoie les pixels au fond (pas de fusion)
Recoloration	<code>recolor_region(id, rgb)</code>	Change la couleur représentative
Carte	<code>render_map(highlight)</code>	Image RGBA (fond transparent, sélection éclaircie)

Note : « Supprimer » fait **disparaître** la région (retour au fond) et ne la fusionne pas avec une voisine — corrigé après un retour utilisateur (voir *Limitations*). Pour transférer des pixels à une autre région, utilisez la **fusion** explicite.

Undo/redo

Les commandes `SetSegmentationCommand`, `MergeRegionsCommand`, `RemoveRegionCommand` et `RecolorRegionCommand` mémorisent les **indices de pixels** réétiquetés (pas une copie de la carte entière), ce qui rend l'annulation exacte et peu coûteuse.

Erreurs

- Image entièrement transparente → erreur `UserInput`.

- Nombre de couleurs hors bornes → refus.

Implémentation associée

- `libs/segmentation/include/openstitch/segmentation/segmentation.hpp`
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `segment`, `merge_regions`, `remove_region`, `recolor_region`, `render_map`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — commandes de segmentation.
- Tests : `tests/unit/segmentation/test_segmentation.cpp`, `tests/unit/commands/test_undo_stack.cpp`.

Vectorisation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (édition de nœuds limitée au déplacement).

But

Transformer une région (masque de pixels) en **contours vectoriels propres** : contour extérieur et trous, en coordonnées physiques (μm), simplifiés et nettoyés.

Algorithme

1. Construction du **masque binaire** de la région.
2. Extraction des contours et trous par `cv::findContours` (mode `RETR_CCOMP`, approximation `CHAIN_APPROX_SIMPLE`) — algorithme de Suzuki-Abe.
3. Conversion des points en **coordonnées physiques** (μm , origine au centre de l'image, Y vers le haut).
4. **Simplification** Douglas-Peucker par contour, avec une tolérance **adaptative** bornée à `périmètre / 16` : les petits trous (mât, cordage traversant une voile) ne sont pas aplatis au point de disparaître.
5. **Nettoyage** par union Clipper2 (`clean_to_path_sets`) qui reconstruit la hiérarchie extérieur/trous (règle pair-impair) et corrige les auto-intersections. Une région en plusieurs morceaux produit plusieurs `PathSet`.

Résultat

Un `document::VectorObject` contient un ou plusieurs `geometry::PathSet` (`outer + holes`), garde la couleur de la région et un lien vers la `RegionId` d'origine.

Édition de nœuds

Les nœuds de l'objet sélectionné s'affichent (poignées de taille constante) et se **déplacent** à la souris ; chaque déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable).

Limitation : l'**ajout/suppression de nœuds**, la **conversion anguleux/lisse** et l'édition de tangentes de Bézier ne sont **pas** exposés dans l'interface (le modèle les prévoit : `PathNode` porte `tan_in/tan_out` et un `NodeType`).

Robustesse

La correction de la tolérance de simplification (adaptative) évite un défaut observé : des trous trop simplifiés faisaient déborder les remplissages (voir *Tatami* et *Limitations*).

Implémentation associée

- `libs/vectorization/src/vectorize.cpp` — `vectorize_region`.
- `libs/geometry/src/simplify.cpp` — Douglas-Peucker, aire signée.
- `libs/geometry/src/clean.cpp` — `clean_to_path_sets` (Clipper2 encapsulé).
- `libs/document/include/openstitch/document/vector_object.hpp` — `VectorObject`, `NodeRef`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `AddVectorObjectCommand`, `MoveNodeCommand`.
- Tests : `tests/unit/vectorization/test_vectorize.cpp`, `tests/unit/geometry/test_simplify.cpp`, `test_clean.cpp`.

Objets de broderie

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (trois types).

Définition

Un document `::EmbroideryObject` porte l'**intention de couture** : un type de point et ses paramètres, une couleur de fil, un lien vers l'objet vectoriel source, un état de visibilité et de verrouillage. Ses **points ne sont pas stockés** dans l'objet : ils sont régénérés à la demande (séparation intention/points).

Le variant `stitchParams`

Le type de point est un `std::variant` à trois alternatives :

Objet	Params	Géométrie suivie	Sous-couche
Point de contour	<code>RunningStitchParams</code>	contours de l'objet vectoriel	non
Remplissage tatami	<code>TatamiParams</code>	régions pleines (avec trous)	prévue, non générée
Colonne satin	<code>SatinParams</code>	deux rails portés par l'objet	centrale (point droit)

Le satin est particulier : il **porte sa propre géométrie** (deux rails éditables), car une colonne ne se déduit pas d'un simple contour.

Tableau récapitulatif

Objet	Générateur	Paramètres clés	Statut recommandé
Running (simple/double/triple)	<code>run_stitch + apply_repeats</code>	<code>stitch_length</code> , <code>min_length</code> , <code>repeats</code>	Implémenté
Tatami	<code>fill_tatami</code>	<code>row_spacing</code> , <code>stitch_length</code> , <code>angle</code> , <code>inset</code> , <code>stagger</code>	Partiel
Satin	<code>fill_satin</code>	<code>density</code> , <code>pull_compensation</code> , <code>center_underlay</code>	Expérimental

Le tableau reflète la **qualité métier**, pas seulement la présence de code : le running stitch est solide ; le tatami est fonctionnel mais sans sous-couche ni underpath caché ; le satin est une génération simple à deux rails (voir les chapitres dédiés). Aucun n'est validé sur machine réelle.

Création

Depuis l'interface (menu Broderie) sur un objet vectoriel sélectionné, ou en lot par la **classification automatique expérimentale des régions** (voir *Limitations*) qui choisit le type selon la forme :

- zone **remplissable** → **tatami** (par défaut) ;
- petite forme → **contour** cousu (point triple) ;
- satin **automatique** naïf : désactivé par défaut car il débordait sur les formes concaves/branchues (`AutoOptions::use_naive_satin` pour le réactiver).

Le **type se change ensuite** à tout moment (clic droit sur la forme ■ *Type de points* ■ contour / tatami / satin) via `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; l'action **Convertir les satins auto en tatami** répare en lot un projet importé.

Limitation : cette classification est une heuristique simple (largeur moyenne = $2 \cdot \text{aire} / \text{périmètre}$) ; ce n'est pas un moteur d'auto-numérisation robuste comparable à un logiciel commercial. Elle produit des objets **éditables** qu'il faut vérifier et retoucher.

Régénération

`generate_sequence(project)` parcourt les objets **visibles** dans l'ordre, insère un changement de couleur entre deux objets de couleurs différentes, et appelle le générateur adapté à chaque type via `std::visit`. Le résultat est une `StitchSequence`. Chaque commande porte l'`ObjectId` de sa source : l'interface s'en sert pour afficher la broderie **dans la couleur de chaque fil** et pour **filtrer** l'affichage (par type, couleur ou taille de zone).

Implémentation associée

- `libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp` — `EmbroideryObject`, `StitchParams`, `RunningStitchParams`, `TatamiParams`, `SatinParams`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_sequence`, `dispatch`.
- `libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp` — choix automatique du type.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_generate.cpp`.

Génération de points — point droit et fondations

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : oui (SVG golden) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : implémenté** — reconstruit sur des fondations de longueur d'arc, c'est le générateur le plus solide du projet.

Séquence — génération des points

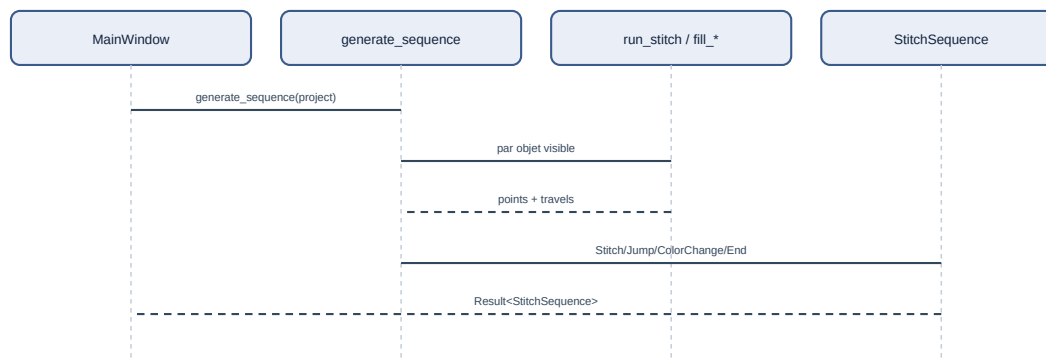


Figure — Génération de la séquence de points à partir du document.

Fondations géométriques

Avant tout type de point, deux primitives (dans `geometry`) :

- **Aplatissement de Bézier adaptatif** (`flatten`) : les segments à tangentes sont subdivisés récursivement (De Casteljaou) jusqu'à ce que l'écart à la corde passe sous une tolérance. On n'échantillonne **jamais** une Bézier par pas uniforme du paramètre `t`.
- **Paramétrisation par longueur d'arc** (`cumulative_lengths`, `point_at_length`) et **ré-échantillonnage équilibré** (`resample_run`) : un tronçon de longueur `L` est divisé en $n = \text{ceil}(L / \text{cible})$ parts **égales**, donc chaque point est $\leq$ la longueur cible et il n'y a pas de segment résiduel minuscule.

Sémantique du paramètre : avec `ceil`, `stitch_length` est traité comme une **longueur maximale** (les points ne la dépassent jamais, mais peuvent être plus courts). Si on voulait une longueur *souhaitée* dont l'espacement colle au plus près de la consigne, `round(L / cible)` serait plus adapté. Le nom `stitch_length` est donc ici à comprendre comme un **maximum**, pas une cible exacte — un point d'ambiguïté à clarifier dans une future version (distinguer `target_length` de `maximum_length`).

Point droit (running stitch)

`run_stitch(path, config)` :

1. aplatit le chemin (courbes comprises) ;
2. détecte les **coins vifs** (angle de rotation > seuil, $\sim 35^\circ$ par défaut) ;
3. découpe le chemin en tronçons entre coins ;
4. ré-échantillonne **chaque tronçon par longueur d'arc**.

Résultat : les coins sont des pénétrations **exactes** ; les portions lisses ont un espacement **régulier**. Un cercle finement facetté ne produit donc plus un point par facette, mais des points espacés de la longueur cible.

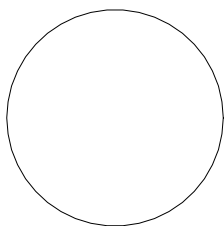


Figure — Trajectoire réelle produite par le moteur (SVG de diagnostic) : cercle de rayon 20 mm, longueur cible 3 mm. Trait = couture, orange pointillé = sauts.

Le résultat est structuré : `RunningResult { points, warnings, stats }`. Il ne plante jamais et renvoie un avertissement (chemin vide, trop court, point trop long...).

Chemins fermés, sens, phase, départ

`RunningConfig` expose : `reverse` (sens), `phase` (décalage curviligne des boucles lisses) et `start` (point de départ projeté sur une boucle fermée). Une boucle fermée revient à son point de départ sans doublon minuscule.

Répétitions

`apply_repeat_mode` implémente des modes **explicites** :

Mode	Effet
<code>SinglePass</code>	un passage
<code>BackAndForth</code>	aller complet puis retour (termine au départ)
<code>BeanStitch</code>	chaque intervalle cousu n fois (impair) — point triple
<code>Backstitch</code>	progression avec recouvrement

Les mouvements nuls sont supprimés ; le nombre exact de traversées est testé.

Traitement des points courts

Le running stitch **ne supprime pas** aveuglément les points sous une longueur minimale (cela déplacerait un sommet ou détruirait un détail). À la place, les **vrais coins** (angle de rotation > seuil) sont préservés comme pénétrations exactes, et chaque tronçon lisse est ré-échantillonné indépendamment par longueur d'arc — ce qui évite les rafales de micro-points sur les courbes finement facettées. Un point plus court que `min_length` peut subsister à un **coin serré** (deux coins proches) ; il est alors **signalé** par un avertissement, pas supprimé.

Limitation : ce traitement fin s'applique au running stitch. Aux **fin de rangée** du tatami et surtout aux **extrémités pointues** d'un satin, des pénétrations peuvent se rapprocher voire s'empiler ; la gestion dédiée (retrait, redistribution, terminaisons) n'est **pas** implémentée. C'est une des raisons du statut *expérimental* du satin.

Outil de diagnostic

`openstitch-cli stitchdebug --shape circle|line|corner|bezier|star|ring --length 3 --output-svg out.svg` génère les points sur une forme de référence, affiche les statistiques (points, longueur, segment min/max) et un SVG. Utilisé pour valider le moteur (voir *Tests*).

Implémentation associée

- `libs/geometry/src/polyline.cpp` — `flatten`, longueur d'arc, `resample_run`.

- `libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp` — `run_stitch`, `apply_repeat_mode`, `apply_repeats`, `sample_path`.
- `apps/cli/main.cpp` — sous-commande `stitchdebug`.
- Docs de conception : `docs/stitch-engine-audit.md`, `docs/stitch-engine-research.md`.
- Tests : `tests/unit/geometry/test_polyline.cpp`,
`tests/unit/stitch/test_running_stitch.cpp`.

Colonne satin

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui · Tests visuels : partiels · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : expérimental** — génération satin simple à deux rails. Plusieurs propriétés d'un générateur satin correct manquent (voir *Limitations* ci-dessous). Vérifiez impérativement le résultat avant tout passage sur machine.

Définition

Une colonne satin est un zigzag serré entre **deux rails** (bords gauche et droit) qui remplit une bande. Elle donne un effet lisse et brillant, adapté aux lettrages et aux bordures étroites.

Modèle

SatinParams porte rail_a et rail_b (deux geometry::Path), la densité (density), la compensation de tirage (pull_compensation), et l'activation d'une sous-couche centrale (center_underlay).

Génération

fill_satin(rail_a, rail_b, config) :

1. ré-échantillonne **les deux rails** par fraction d'abscisse curviligne (les rails peuvent avoir des longueurs et courbures différentes) ;
2. produit un **zigzag alterné** d'un bord à l'autre (L0, R0, L1, R1, ...) ;
3. la **densité** fixe le pas d'avancement le long de la colonne (mesuré **le long du rail**, par fraction d'abscisse curviligne) ;
4. la **compensation de tirage** écarte les deux rails le long de leur médiatrice, pour compenser le resserrement du fil ;
5. la **sous-couche centrale** (optionnelle) est un point droit grossier sur l'axe, cousu avant le zigzag.

Avertissement : la densité est mesurée **le long du rail**, pas perpendiculairement aux fils. Dans les sections **inclinées ou courbes**, l'espacement visuel réel entre fils diffère alors de la consigne (les fils se resserrent ou s'écartent selon l'angle). Une mesure correcte projetterait l'avancement sur la normale aux fils ; ce n'est pas encore le cas.

Le résultat (SatinResult) fournit les points de sous-couche, du satin, et la **largeur maximale** rencontrée (pour l'avertissement).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans SatinParams.

Paramètre	Unité	Défaut	Effet
density	mm	0,4	pas d'avancement le long de la colonne (plus petit = plus dense)
pull_compensation	mm	0	élargit la colonne (compense la traction du fil)
center_underlay	bool	vrai	ajoute une sous-couche centrale (point droit sur l'axe)
max_width	mm	9	seuil d'avertissement de largeur excessive

Validation physique : non effectuée. La densité satin devrait idéalement se mesurer perpendiculairement au fil (voir l'avertissement ci-dessus).

Colonne trop large

À la création, si la largeur dépasse le seuil recommandé, l'interface **prévient** et propose de préférer un remplissage tatami — la limite physique n'est jamais masquée.

Rails automatiques

`rails_from_contour(contour)` découpe un contour fermé en deux rails, coupé aux **deux sommets les plus éloignés** (les « bouts » de la colonne).

Débordement — désactivé par défaut. Cette heuristique ne connaît pas l'axe de la forme : sur un contour **concave ou branchu**, les deux rails traversent l'intérieur et les barreaux (rungs) enjambent les creux, ce qui fait **sortir les points de la région**. Mesuré sur un projet réel, jusqu'à **57 % des barreaux d'une colonne hors de sa région**. En conséquence :

- l'auto-numérisation **n'utilise plus** le satin naïf par défaut ; toute zone remplissable devient un **tatami** (découpé au scanline sur la région, donc sans débordement). L'option `AutoOptions::use_naive_satin` (défaut `false`) permet de le réactiver pour essais/tests ;
- l'action **Broderie ■ Convertir les satins auto en tatami** répare un projet qui contient déjà des satins débordants ;
- le satin reste créable **manuellement** (menu Broderie, ou clic droit ■ *Type de points* ■ *Colonne satin*) — à vérifier visuellement, c'est la même heuristique de rails.

Limitation : `rails_from_contour` reste une heuristique (utilisée seulement pour la création **manuelle** de satin). La bonne méthode est le moteur géométrique ci-dessous.

Colonnes automatiques par squelette (`build_satin_columns`)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

`auto_satin::build_satin_columns(region, params)` construit une ou plusieurs **colonnes éditables** (`SatinColumnGeometry` : deux rails + **barreaux**) depuis une région, via le pipeline : rasterisation → transformée de distance → squelette (Zhang-Suen) → graphe élagué → satinabilité → **sections transversales** → rails → barreaux → validation.

Pour chaque branche du squelette : l'axe est lissé (Chaikin) et ré-échantillonné par longueur d'arc ; à chaque station on calcule la tangente puis la **normale**, on l'intersecte avec le contour et on retient **l'intervalle intérieur encadrant l'axe** (jamais la bounding box, jamais une association par index). Les deux extrémités donnent les rails ; la stabilité gauche/droite vient du signe de la normale (le rail A est toujours à gauche du sens de parcours). Les barreaux sont posés aux extrémités, aux virages, aux changements de largeur et à intervalle maximal. Un nettoyage anti-croisement retire les stations qui replieraient la colonne. Les rails **se terminent sur le contour** → pas de débordement structurel.

Décision : `Suitable` → une colonne (axe principal) ; `RequiresDecomposition` (Y/T) → une colonne par branche menant à une extrémité ; `Ambiguous` (quasi circulaire), `Unsuitable` (trou, trop large/étroite) → **refus explicite**. Déterministe. Vérifié visuellement via `openstitch-cli auto-satin-debug --shape <forme> --output-svg` (SVG dans `tests/golden/auto-satin/`).

Intégration : **Broderie ■ Convertir automatiquement en satin...** affiche la satinabilité (statut, confiance, largeurs, branches, colonnes) puis crée les objets satin (annulable). Les **barreaux sont stockés** dans `SatinParams.rungs` et sérialisés (`.osp` schéma v2, rétrocompatible).

Génération par barreaux (`fill_satin_columns`, Lot 2)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG) · non validé simulateur/physique.

Quand un satin porte des **barreaux** (`SatinParams.rungs ≥ 2`), la génération utilise `fill_satin_columns` au lieu de `fill_satin` :

- **Correspondance par sections** : chaque paire de barreaux consécutifs découpe les rails en intervalles correspondants, interpolés selon **leur propre abscisse curviligne** (rails de longueurs, nombres de nœuds et courbures différents autorisés). Les barreaux sont **traversés exactement**.
- **Espacement perpendiculaire** : le pas n'est plus mesuré le long d'un rail mais sur la **ligne médiane** (≈ perpendiculaire aux fils) — on ré-échantillonne la médiane de chaque intervalle par la densité demandée.
- **Séquence** L0, R0, L1, R1, ... déterministe (chaque point cousu traverse la colonne). Un satin **sans barreaux** (manuel/legacy) retombe sur `fill_satin`.

Vérifié : espacement médian régulier, barreaux exacts, rails de longueurs différentes, déterminisme (`tests/unit/stitch/test_satin.cpp`) ; zigzag superposé dans les SVG `tests/golden/auto-satin/`.

Finitions : points courts, split, terminaisons (Lot 3)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes ces options sont **désactivées par défaut** (comportement inchangé) et éditables dans l'inspecteur (section satin) ; elles sont persistées dans le `.osp`.

- **Points courts** (`ShortStitchMode`) : dans un virage serré (le rail intérieur avance beaucoup moins que l'extérieur), les pénétrations intérieures sont *rentrées* vers l'axe (`SingleInset`, `MultiLevelInset` = motif triangulaire de profondeurs) pour ne pas s'entasser sur le bord, ou allégées (`RemoveAndRedistribute` : un fil serré sur deux, jamais un barreau, jamais deux d'affilée).
- **Split** (`SplitStitchMode`) : une traversée plus longue que `max_stitch_length` reçoit des pénétrations intermédiaires. Simple (colinéaire régulier), Staggered (décalage cyclique) et DeterministicJitter (variation **reproductible**, graine = identifiant de l'objet) évitent une **ligne centrale** visible. Jamais d'aléa non déterministe.
- **Terminaisons** (`SatinCapType`) : Flat (barreau final), Rounded (réduction arrondie de largeur), Tapered (effilé vers une pointe **sans** empiler sur une coordonnée unique — largeur minimale ~18 %), Automatic.

Vérifié : inset modifie le rail intérieur en virage, `RemoveAndRedistribute` réduit les pénétrations, split ajoute des points décalés (staggered ≠ ligne centrale ; jitter déterministe), taper réduit la largeur au bout sans l'annuler (SVG `tests/golden/auto-satin/lot3-*.svg` : effilé 5,00 → 0,91 mm).

Sous-couches et compensation (Lot 4)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Toutes désactivées par défaut, éditables (inspecteur) et persistées (`.osp`).

Modèle de passes (§4) : chaque commande de la séquence porte une `StitchPass` (`Underlay`, `TopStitch`, `Travel`, `Lock`, `Manual`) — non sérialisée (la séquence est régénérée), qui permet d'**identifier, filtrer et analyser** les passes séparément. Les sous-couches sont émises **avant** la couche supérieure.

- **Center walk** : point droit sur la médiane (retrait aux extrémités).
- **Edge walk** : deux chemins internes rentrés des rails (`underlay_edge_inset`).
- **Zigzag underlay** : satin léger (largeur réduite, pas plus grand).
- Ordre : **center** → **edge** → **zigzag** → **satin** (recommandé).

Compensation (§11), appliquée à la géométrie des paires avant génération :

- **Pull latérale asymétrique** : décalage par côté = base symétrique (`pull_compensation`) + fixe gauche/droite (`pull_left/pull_right`) + proportionnel à la largeur, borné (`pull_max`).
- **Push longitudinale** : `push_start/push_end` étendent (ou rétractent) la colonne aux extrémités le long de l'axe.

Vérifié : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées, pull élargit **un seul côté** (asymétrique), push étend le bout, déterminisme, aller-retour `.osp` (SVG `tests/golden/auto-satin/lot4-*.svg` : sous-couches en vert).

Reste (lots suivants) : tatami avancé (Lot 7). Voir `docs/stitch-feature-gap-audit.md`.

Entrée/sortie et points de fixation (Lot 5)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Éditables (inspecteur) et persistés (`.osp`).

Points d'entrée/sortie (§12) : `entry_point` et `exit_point` (optionnels) orientent la couture. Le satin est **retourné** si son extrémité de départ est plus proche du point de sortie que du point d'entrée (coût = somme des distances extrémités↔points) — jamais de réordonnancement partiel, seulement le sens. Sans point, l'orientation issue du générateur est conservée.

Points de fixation (SatinLock, émis en passe Lock uniquement) : ancrent le fil au **début** et à la **fin** de l'objet, jamais par sous-passe (un lock au départ, un à l'arrivée). Chaque bout se règle indépendamment (`lock_start/lock_end`), avec longueur (`lock_length`) et nombre de passages (`lock_passes`) communs.

- **None** : aucun point de fixation.
- **BackAndForth** : aller-retour court le long du premier/dernier point.
- **Triangle** : petit triangle d'ancrage.
- **MicroZigzag** : micro-zigzag progressant dans l'axe de couture.

Toutes les formes sont **bornées** (`lock_length`, défaut 0,8 mm) et ancrées à l'extrémité exacte du satin (continuité : pas de saut parasite grâce à l'enchaînement de passes à position identique).

Vérifié : None → vide ; les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; locks en passe Lock, exactement deux groupes (début/fin) ; aller-retour `.osp` des champs Lot 5 (SVG `tests/golden/auto-satin/lot5-lock-*.svg` : fixations en rouge).

Routage multi-colonnes (Lot 6)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Automatique à la génération ; aucun réglage persisté.

Une forme décomposée (Y, T, croix...) devient **plusieurs colonnes satin** de même couleur et même source. Sans routage, elles seraient cousues dans l'ordre du document, avec de longs sauts. §13 les ordonne et les oriente ensemble (`route_columns`) :

- **Ordre** : glouton plus proche voisin depuis la position courante de l'aiguille (on entre par l'extrémité la plus proche), puis amélioration **2-opt**. Déterministe.
- **Orientation** : pour un ordre donné, le sens de chaque colonne est résolu **exactement** par programmation dynamique sur ses deux extrémités (l'orientation choisie est imposée à `generate_satin` via entrée/sortie).
- **Liaisons** : une transition courte ($\leq$ `underpath_max`, défaut 8 mm) est cousue en **trajet caché** (passe Travel, running stitch — pas de coupe) ; au-delà, elle reste un **saut**. Minimise les coupes et les déplacements à découvert.

Le groupe routé est **contigu** et limité aux colonnes auto (porteuses de barreaux) de couleur et source identiques : l'ordre inter-groupes et le reste du document sont préservés. Un satin manuel isolé n'est pas réordonné.

Vérifié : liste vide → plan vide ; une colonne → liaison de départ, aucun saut ; réordonnancement minimisant le déplacement ; orientation par l'extrémité proche ; liaison longue → saut, liaison courte → trajet caché ; à la génération, un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu), un groupe éloigné conserve ses sauts (SVG `tests/golden/auto-satin/lot6-route-*.svg` : trajets cachés en bleu, sauts en rouge pointillé).

Limite : le trajet caché est un segment **direct** (échantillonné en points cousus) ; il n'est garanti *sous* la broderie que pour des colonnes adjacentes (le seuil `underpath_max` bascule les liaisons douteuses en sauts). Un routage suivant réellement la matière viendra avec le tatami avancé (Lot 7).

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — `SatinParams`, `SatinRung`.
- `libs/stitch_generation/src/satin.cpp` — `fill_satin`, `fill_satin_columns` (par barreaux), `rails_from_contour`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_satin` (route vers `fill_satin_columns` si barreaux présents, oriente par entrée/sortie, émet les locks).
- `libs/stitch_generation/src/lock.cpp` — `lock_stitches`, `LockType` (Lot 5).
- `libs/stitch_generation/src/routing.cpp` — `route_columns`, `RoutePlan` (ordre/orientation/liaisons, Lot 6) ; `generate_satin_group` dans `generate.cpp` (émission des groupes routés).
- `libs/auto_satin/.../satin_column.hpp` + `src/satin_column.cpp` — `build_satin_columns`, `SatinColumnGeometry`, `SatinRung` (moteur géométrique).
- `libs/auto_satin/src/debug_export.cpp` — `columns_to_svg`.
- Tests : `tests/unit/stitch/test_satin.cpp`, `tests/unit/auto_satin/test_columns.cpp`.

Remplissage tatami

Public : utilisateur avancé, développeur.

État : Présent dans le code : oui · Tests unitaires : oui (invariants de routage) · Tests visuels : partiels (SVG de diagnostic) · Import/export DST : oui · Test sur machine réelle : **non** · **Statut recommandé : partiel** (scanline + routage validé géométriquement ; **sous-couches, underpath caché et entrée** ajoutés au Lot 7 ; motifs de phase avancés non implémentés).

Définition

Le tatami remplit une zone pleine par des **rangées parallèles** de points, avec un décalage régulier des pénétrations d'une rangée à l'autre pour éviter un sillon visible. C'est le remplissage de référence pour les surfaces larges.

Génération par balayage (scanline)

`fill_tatami(region, params)` :

1. la géométrie (extérieur + trous) est virtuellement **tournée** de `-angle` pour travailler avec des rangées horizontales ;
2. pour chaque rangée `y`, on calcule les **intersections** avec tous les contours et on forme les **segments intérieurs** par paires (règle pair-impair) — une rangée peut donc comporter **plusieurs segments** (formes concaves, trous) ;
3. sur chaque segment, les pénétrations sont posées sur une **grille** de pas `stitch_length`, décalée d'une rangée à l'autre selon `stagger` ;
4. la géométrie est retournée dans le repère d'origine.

Routage qui contourne les trous

C'est le point délicat. Les segments de rangée sont les **nœuds d'un graphe** : deux segments de rangées voisines qui **se chevauchent en x** sont considérés comme **candidats** à une liaison. Un **parcours glouton** suit ces candidats et ne saute (aiguille levée) que vers un segment non relié.

Le chevauchement n'est **qu'une heuristique d'adjacence** : il ne prouve pas qu'une liaison entre les extrémités des deux segments reste dans la région. Une corde entre deux points posés sur les bords peut longer l'extérieur (encoche, poche concave d'une forme en U, pont au-dessus d'un trou). **Chaque trajet cousu est donc validé géométriquement** contre la région et ses trous (`connector_invalid`) :

- s'il **croise franchement** une arête (extérieur ou trou) → saut ;
- s'il s'agit d'un **connecteur diagonal large** dont un point intérieur sort de la région → saut ;
- les connecteurs **quasi-verticaux le long d'un bord** restent cousus.

En l'absence de trajet intérieur valide, le moteur utilise un **saut**. Chaque point est un `FillStitch { pos, jump }` (`jump = true` = aiguille levée). Ainsi aucune couture ne traverse un trou ni ne sort de la région.

Note : Ce comportement corrige deux défauts successifs signalés en revue (les remplissages débordaient sur les régions à trou ; puis la justification « chevauchement ⇒ liaison intérieure » était trop optimiste). Vérification via `openstitch-cli stitchdebug --shape ring` : sur un anneau, 0 couture traverse le trou et le contournement ne coûte que ~2 sauts. Des tests couvrent aussi une forme concave en **U** (aucune couture ne traverse l'encoche) et une forme en **L**, où l'on échantillonne chaque segment cousu à **cinq angles** (0/20/45/90/135°) pour vérifier qu'**aucun ne sort de la région** (le test tolère les coutures qui *longent* le bord). C'est ce filet qui garantit que router les zones vers le tatami — plutôt que vers le satin naïf — supprime le débordement (voir *Colonne satin*).

Choix de l'auto-numérisation : comme le satin naïf déborde, **toute zone remplissable est désormais numérisée en tatami** par défaut (fines bandes comprises). Le tatami est le remplissage sûr tant que le vrai moteur satin (squelette) n'est pas branché.

Tatami avancé (Lot 7)

État : Présent · Testé numériquement · Validé visuellement (SVG). Tout est **désactivé par défaut**, éditable (inspecteur) et persisté (.osp, rétrocompatible). Chaque commande porte une `StitchPass` (§4) : sous-couche `Underlay`, couche supérieure `TopStitch`, trajet caché `Travel`.

Sous-couches (`tatami_underlay`), cousues **avant** la couche supérieure :

- **Contour rentré** (`underlay_edge`) : running le long du bord **extérieur**, retrait `underlay_inset`. Les **bords de trous ne sont pas** longés (l'inset d'un trou le rétrécit vers son centre ; en longer le bord ferait passer la sous-couche au-dessus du trou — sûreté).
- **Rangées parallèles espacées** (`underlay_parallel`) : balayage tatami **perpendiculaire** aux rangées supérieures, pas `underlay_spacing`. Réutilise le routage (contourne les trous). Évite l'affaissement de la surface.

Underpath caché (`hidden_underpath`) : au lieu de sauter, une liaison est **cousue et cachée** quand un trajet valide existe — soit **direct** (s'il reste intérieur et court), soit **le long du contour extérieur rentré** (« autoroute » qui **contourne les trous**). Les pénétrations intermédiaires sont taguées `Travel`. Au-delà d'un plafond de longueur ($\max(6 \cdot \text{pas}, 8 \text{ mm})$), on **saute** (un déplacement à découvert long serait pire qu'une coupe). Toujours borné par la validation géométrique : **jamais** de trajet caché à travers un trou.

Entrée (`entry_point`, optionnel) : le remplissage démarre par le segment le plus proche du point d'entrée, puis chaque nouvelle composante est atteinte par le segment non visité le plus proche.

Vérifié : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; underpath convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) ; déterminisme ; l'entrée oriente le démarrage ; aller-retour .osp. SVG : `openstitch-cli stitchdebug --shape ring --underlay 3 --underpath` (contour et parallèle en vert, couche supérieure en gris, underpath en bleu, sauts en rouge).

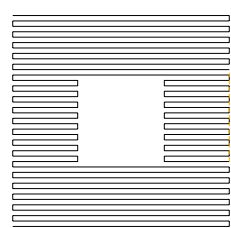


Figure — Trajectoire réelle (SVG de diagnostic) : anneau à trou central rempli en tatami. Le remplissage contourne le trou ; aucune couture ne le traverse (seulement ~2 sauts).

Paramètres

Valeurs par défaut lues dans `TatamiParams` (`libs/document/.../embroidery_object.hpp`).

Paramètre	Unité	Défaut	Effet quand on augmente	Effet quand on diminue
<code>row_spacing</code> (densité)	mm	0,4	remplissage plus léger, risque de jours	remplissage plus dense, plus rigide
<code>stitch_length</code>	mm	3,0	points plus longs le long des rangées	points plus courts, plus de pénétrations
<code>angle</code>	° (rad interne)	0	oriente les rangées	—
<code>inset</code> (retrait de bord)	mm	0,2	remplissage plus rentré	remplissage plus au bord (risque de débord)
<code>stagger</code>	rangées	2	pénétrations décalées sur plus de rangées	sillon plus visible
<code>underlay_edge</code>	bool	off	sous-couche de contour (Lot 7)	—
<code>underlay_parallel</code>	bool	off	sous-couche perpendiculaire espacée (Lot 7)	—
<code>underlay_spacing</code>	mm	2,0	rangées de sous-couche plus espacées	plus denses
<code>hidden_underpath</code>	bool	off	coud et cache les liaisons courtes (Lot 7)	plus de sauts
<code>entry_point</code>	µm	—	démarre le remplissage près de ce point (Lot 7)	—

Le paramètre principal de **densité** est `row_spacing` (entre rangées) — à ne pas confondre avec `stitch_length` (le long d'une rangée). Le retrait de bord est appliqué **en amont** (offset intérieur du polygone) par `generate_tatami`.

Orientation éditable (angle des fils)

L'angle se règle à la création, puis se **modifie après coup** : soit numériquement (menu *Broderie ■ Orientation du remplissage...*, ou clic droit sur la forme), soit **directement dans la scène** en faisant glisser une **poignée de rotation** (un axe bleu au centre du remplissage). Le nouvel angle est appliqué au relâchement via une commande annulable (`SetFillAngleCommand`) ; les points sont régénérés (ADR-014). L'angle est modulo 180° (orientation d'une droite).

Validation physique : non effectuée. Ces valeurs sont des points de départ logiciels, pas des réglages éprouvés sur machine.

Limitation : la **sous-couche tatami**, l'**underpath caché** (déplacements cousus sous la couche supérieure au lieu de sauts), les points d'**entrée/sortie** imposés et les motifs de phase avancés sont **prévus**, non implémentés.

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — `TatamiParams`.
- `libs/stitch_generation/include/openstitch/stitch_generation/tatami.hpp` — `FillStitch`, `fill_tatami`.
- `libs/stitch_generation/src/tatami.cpp` — `scanline`, graphe de routage, `connector_invalid` (validation géométrique des trajets cousus).
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — `generate_tatami`, `emit_fill`.
- `libs/geometry/src/offset.cpp` — `inset_path_set` (retrait de bord).
- Tests : `tests/unit/stitch/test_tatami.cpp` (invariants : aucune couture dans le trou ; aucune couture hors région sur une forme en L à tous les angles), `tests/unit/geometry/test_offset.cpp`.
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `SetFillAngleCommand` (orientation), `ConvertFillsToTatamiCommand`, `SetStitchTypeCommand`.

Retouche des points et de la géométrie

Public : utilisateur avancé, développeur.

Ce qui est éditable aujourd'hui

Niveau	Retouche disponible	État
Image	pile d'opérations non destructive	Implémenté
Segmentation	fusion, suppression, recoloration	Implémenté
Vecteurs	déplacement de nœuds	Implémenté
Objets de broderie	paramètres (longueur, densité, angle, type)	Implémenté
Objets de broderie	changer le type (contour/tatami/satin), clic droit	Implémenté
Objets de broderie	orientation des fils (poignée dans la scène)	Implémenté
Ordre de couture	monter/descendre, verrouiller	Implémenté
Points générés	—	Non implémenté

Régénération vs édition manuelle

Les points sont **régénérés** à chaque modification du document (fonction pure). Il n'existe **pas** d'édition manuelle des points générés (déplacer un point, convertir un point en saut, ajouter une coupe). Le modèle prévoit cette distinction (états `Clean/Dirty/ManuallyEdited` décrits dans l'étude de cadrage) mais elle n'est pas exposée.

Cas particulier : une séquence **importée d'un DST** est traitée comme la vérité (le DST n'a pas d'objets), elle n'est donc pas régénérée tant qu'aucune image n'est chargée.

Édition de nœuds vectoriels

Sélectionnez un objet vectoriel : ses nœuds s'affichent en poignées. Un déplacement passe par `MoveNodeCommand` (annulable) et **régénère** les points de tout objet de broderie qui suit cet objet.

Limitation : l'ajout/suppression de nœuds, la conversion anguleux/lisse et l'édition de tangentes ne sont pas exposés (voir *Vectorisation*).

Changer le type de points (clic droit)

Un **clic droit** sur une forme ouvre un menu contextuel *Type de points* : Contour cousu / Remplissage tatami / Colonne satin (le type courant est coché). Le changement passe par `SetStitchTypeCommand` (annulable) ; pour le satin, les rails sont reconstruits depuis le contour source (`rails_from_contour`). Le menu donne aussi accès à l'orientation (si tatami) et aux calques.

Orientation des fils dans la scène

Quand un remplissage tatami est sélectionné, une **poignée de rotation** (axe bleu) s'affiche à son centre. La faire glisser réoriente les fils ; l'angle est validé au relâchement (`SetFillAngleCommand`, annulable). Détail d'ergonomie important : la commande est **différée** d'un tour de boucle d'événements, car `refreshImage()` reconstruit la scène et détruirait la poignée pendant son propre événement souris (le même soin s'applique aux poignées de nœuds).

Implémentation associée

- `apps/desktop/node_handle.hpp` — poignée de nœud (réutilisée pour la rotation).
- `apps/desktop/main_window.cpp` — sélection, poignées, menu contextuel, poignée de rotation.
- `apps/desktop/canvas_view.cpp` — signal `canvasContextMenu` (clic droit).
- `libs/commands/.../project_commands.hpp` — `MoveNodeCommand`, `SetFillAngleCommand`, `SetStitchTypeCommand`, `ConvertFillsToTatamiCommand`.

Palettes et fils

Public : utilisateur avancé, mainteneur. État : **Prévu / partiel**.

Ce qui existe

- Chaque objet de broderie porte une **couleur RGB** (`std::array<uint8_t, 3>`), reprise de la région d'origine.
- Un **changement de couleur** est inséré automatiquement entre deux objets consécutifs de couleurs différentes lors de la génération.
- La recoloration d'une région est disponible (choix d'une couleur libre).

Ce qui n'existe pas encore

Limitation : il n'y a **pas** de véritable **palette de fils** :

- pas de base de fils par fabricant/gamme/référence ;
- pas de recherche du fil le plus proche par distance perceptuelle ;
- pas d'association objet ↔ bobine/aiguille ;
- pas d'import/export de palette.

La bibliothèque `thread_palette` évoquée dans l'étude de cadrage **n'est pas présente** dans `libs/`. La couleur reste un simple RGB attaché à l'objet.

Conséquence pour le DST

Le format DST ne stocke de toute façon **pas** les couleurs réelles, seulement des arrêts « changement de fil ». L'ordre des couleurs est porté par le document `.osp`, pas par le DST (voir *Format DST*).

Implémentation associée

- `libs/document/.../embroidery_object.hpp` — champ `rgb`.
- `libs/stitch_generation/src/generate.cpp` — insertion des `ColorChange`.
- `libs/segmentation/src/segmentation.cpp` — `recolor_region`.
- *Information non déterminée* : aucune source `thread_palette` dans le dépôt.

Simulation de couture

Public : utilisateur. État : **Implémenté** (base).

But

Rejouer visuellement la couture pour repérer les sauts, l'ordre et la trajectoire de l'aiguille avant l'export.

Fonctionnement

La barre de simulation apparaît dès qu'une séquence de points existe. Elle offre :

- un bouton **Lecture / Pause** ;
- un **curseur** qui révèle la couture jusqu'à un index de point ;
- un **compteur** « point courant / total » ;
- un **repère d'aiguille** (cercle rouge) à la position courante.

Pendant la lecture, un minuteur (~60 pas/seconde) avance l'index proportionnellement à la taille du motif. Seule la **couche des points** est reconstruite à chaque image (l'image de fond et les vecteurs ne sont pas recalculés), pour rester fluide.

Limitation : la simulation est **point par point** via le curseur. Le réglage de vitesse explicite, l'avance objet-par-objet ou couleur-par-couleur, et l'affichage de l'objet actif ne sont **pas** exposés (le modèle en garde l'information : chaque `StitchCommand` porte son `ObjectId` source).

Implémentation associée

- `apps/desktop/main_window.cpp` — `buildSimulationToolbar`, `toggleSimulation`, `onSimTick`, `onSimSliderMoved`, `renderStitches`.
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp` — `StitchSequence`, `StitchCommand` (avec `source`).

Analyse et validation

Public : utilisateur avancé, développeur. État : **Implémenté** (règles de base).

But

Détecter, avant l'export, les problèmes courants de broderie sans jamais appliquer de correction automatique silencieuse.

Règles détectées

`analyze(sequence, options)` renvoie une liste de Finding triés par gravité :

Catégorie	Condition (par défaut)	Gravité
vide	aucun point	Erreur
point-court	segment cousu < 0,5 mm	Avertissement
point-long	segment cousu > 7 mm	Avertissement
saut-long	déplacement > 30 mm	Avertissement
hors-cadre	point hors du cadre (si fourni)	Erreur
trop-de-points	> 100 000 points	Avertissement

Chaque problème porte une **gravité** (Info/Warning/Error), un **message**, une **localisation** et l'**objet** concerné. Un plafond par catégorie évite l'inondation ; le résultat est **déterministe**.

Dans l'interface

Analyse → **Analyser le motif** (F5) remplit le dock *Analyse* ; un double-clic sur un problème centre la vue sur sa localisation. Le cadre utilisé est le cadre courant (100 × 100 mm par défaut).

Limitation : l'analyse **spatiale de densité** (carte de chaleur, superposition de couches, satin trop large/étroit dédié, alignement excessif des pénétrations) et les **corrections automatiques proposées** sont **prévues**, non implémentées.

Implémentation associée

- `libs/stitch_analysis/include/openstitch/stitch_analysis/analyze.hpp` — Finding, Severity, AnalysisOptions.
- `libs/stitch_analysis/src/analyze.cpp` — analyze.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — `buildAnalysisPanel`, `runAnalysis`.
- Tests : `tests/unit/stitch_analysis/test_analyze.cpp`.

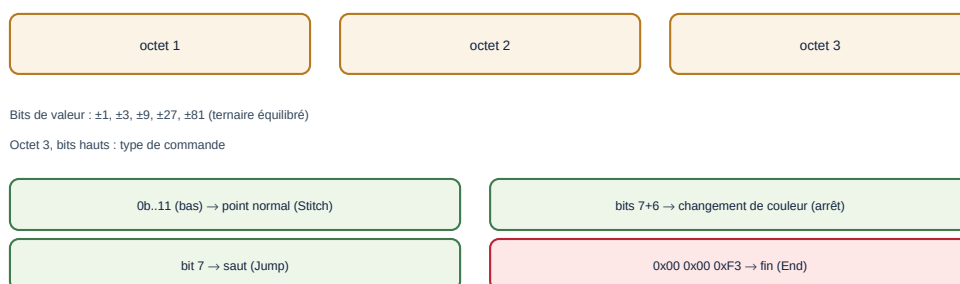
Partie II

Formats, architecture et développement

Format DST (Tajima)

Public : utilisateur avancé, développeur, mainteneur. État : **Implémenté** (encodeur + décodeur maison, testés en aller-retour).

Enregistrement DST : 3 octets = déplacement (dx, dy) en unités de 0,1 mm



En-tête ASCII de 512 octets (LA, ST, CO, $\pm X$, $\pm Y$, AX, AY) calculé après le corps.

Figure — Structure d'un enregistrement DST de 3 octets et des commandes.

Rôle du format

Le DST (Tajima) est le format d'échange le plus répandu pour la broderie machine. C'est un fichier **binaire** contenant un en-tête ASCII puis une suite de **déplacements relatifs** de l'aiguille. Le module `formats` implémente son encodage et son décodage **sans dépendance externe** (le format est documenté publiquement ; la bibliothèque `libembroidery` n'a servi que de référence croisée).

Unités

Le pas du DST est **0,1 mm**. En interne, le logiciel travaille en **micromètres** ($1 \mu\text{m} = 1/1000 \text{ mm}$) ; la conversion vers le DST se fait par division par 100, et la quantification n'intervient **qu'à l'export**.

En-tête (512 octets ASCII)

Champs terminés par CR, complétés d'espaces jusqu'à 512 octets. Calculés **après** le corps (donc cohérents avec les octets réellement produits) :

Champ	Signification
LA:	nom du motif (16 caractères)
ST:	nombre d'enregistrements
CO:	nombre de changements de couleur
+X: -X: +Y: -Y:	étendue du motif (unités 0,1 mm)
AX: AY:	position finale relative au départ
MX: MY: PD:	multi-motif (valeurs par défaut)

Corps : enregistrements de 3 octets

Chaque enregistrement encode un déplacement (dx, dy) dans $[-121, +121]$ unités de 0,1 mm, par bits de valeurs $\pm 1, \pm 3, \pm 9, \pm 27, \pm 81$ (ternaire équilibré) répartis sur les trois octets. Les bits hauts de l'octet 3 donnent le **type** :

Commande interne	Encodage DST
Stitch (point)	bits bas 11, point normal
Jump (saut)	bit 7 de l'octet 3
ColorChange / Stop	bits 7 + 6 de l'octet 3
Trim (coupe)	convention : N sauts de delta nul (défaut 3)
End (fin)	0x00 0x00 0xF3

Encodage (sans dérive)

encode_dst quantifie les **positions absolues** au pas de 0,1 mm puis en dérive les deltas : $\text{delta}_i = \text{round}(\text{pos}_i/100) - \text{round}(\text{pos}_{i-1}/100)$. Cela borne l'erreur à $\pm 50 \mu\text{m}$ **sans dérive cumulative**. Tout déplacement dépassant ± 121 est **subdivisé** en sauts intermédiaires. La sortie est **déterministe**.

Décodage (tolérant)

decode_dst lit l'en-tête de façon **laxiste** (la vérité est le corps), décode chaque enregistrement, et réinterprète une rafale de sauts nuls en Trim. La lecture **s'arrête au marqueur de fin 00 00 F3** et **ignore tout octet suivant** : certains logiciels (p. ex. **Hatch**) ajoutent un octet de fin DOS 0x1A — voire du padding — après le marqueur, ce qui ne doit pas faire échouer l'import. Les cas d'erreur **couverts par les tests** (fichier vide, tronqué, sans marqueur de fin, octets en trop après F3) renvoient une erreur structurée (ou décodent proprement) au lieu de provoquer un arrêt du programme.

Exemple interprété (motif minimal)

Un carré de 5 mm : après l'en-tête, une commande Jump amène au premier coin, puis quatre points Stitch de 5 mm parcourent les côtés, et l'enregistrement 0x00 0x00 0xF3 termine. Sur ce motif, +X: et +Y: valent 50 (5 mm en unités de 0,1 mm) et CO: vaut 0.

Limites et informations perdues

Avertissement : Un DST **ne conserve pas** les objets éditables de haut niveau (contours, remplissages, colonnes satin, paramètres). Il ne stocke pas non plus les **couleurs réelles** (seulement des arrêts). Après un export DST, seul le **projet .osp** permet de retrouver la géométrie et les paramètres.

Tests

- **Aller-retour** : séquence → encode → decode → séquence' (mêmes types, positions à $\pm 50 \mu\text{m}$) — dont un test sur **tous les deltas** de -121 à $+121$.
- **Subdivision** d'un déplacement $> 12,1 \text{ mm}$.
- **Fichiers invalides** (vide, tronqué, sans fin) refusés proprement.
- **Déterminisme** octet à octet.

Implémentation associée

- `libs/formats/include/openstitch/formats/dst.hpp` — API.
- `libs/formats/src/dst.cpp` — `encode_dst`, `decode_dst`, `write_dst_file`, `read_dst_file`.
- `apps/cli/main.cpp` — `stats`, `dst2svg`.
- Tests : `tests/unit/formats/test_dst.cpp`.

Format de projet .osp

Public : développeur, mainteneur. État : **Implémenté**.

Nature

Un projet .osp est une **archive ZIP** (via minizip-ng) contenant :

Entrée	Contenu
project.json	tout le document, en JSON versionné
original.png	l'image source, encodée PNG (sans perte)
segmentation.u32	la carte des labels, en binaire little-endian (si présente)

Le JSON et le binaire sont séparés pour ne pas alourdir le JSON (la carte des labels peut faire plusieurs mégaoctets).

Contenu de project.json

- `schemaVersion` (entier) et un objet document ;
- `mmPerPx` (résolution de travail) et `objectIdLast` (compteur d'ids) ;
- `canvas` : taille du cadre de broderie (`width`, `height` en μm). **Optionnel et rétrocompatible** : un projet antérieur sans ce champ retombe sur 100×100 mm ;
- `ops` : la pile d'opérations d'image (chaque opération porte son type) ;
- `segmentation` : dimensions et régions (`id`, `rgb`, nombre de pixels ; les labels sont dans `segmentation.u32`) ;
- `vectorObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, région source, paths (chemins avec nœuds et tangentes optionnelles) ;
- `embroideryObjects` : `id`, nom, couleur, visibilité, vecteur source, et params (variant `running` | `tatami` | `satin`). Le `satin` porte ses deux rails et, depuis le schéma v2, ses **barreaux** (`rungs` : liste de segments {`ax`, `ay`, `bx`, `by`} en μm), ses réglages de finition (points courts, `split`, terminaisons), de sous-couche/compensation, et de **fixation/entrée-sortie** (`lockStart/lockEnd`, `lockLength`, `lockPasses`, `entryPoint/exitPoint`) — tous **optionnels** et rétrocompatibles (clés absentes → valeurs par défaut). Le `tatami` porte de même ses réglages avancés (Lot 7) : `underlayEdge`, `underlayParallel`, `underlayInset`, `underlaySpacing`, `hiddenUnderpath` et `entryPoint` — optionnels et rétrocompatibles.

Versionnement et validation

`schemaVersion` vaut **2** (`v1` → `v2` : cadre `canvas` et barreaux `satin` `rungs`). La lecture est **rétrocompatible** : un fichier `v1` se charge (cadre 100×100 par défaut, aucun barreau). Une version **supérieure** à celle du binaire est refusée proprement (`UnsupportedFormat`) ; un JSON invalide ou une carte de labels incohérente renvoie une erreur.

Sauvegarde atomique

`save_project` écrit d'abord un fichier temporaire `.osp.tmp` puis le **renomme** : un plantage pendant l'écriture ne corrompt jamais le fichier existant.

Aller-retour

Le test d'intégration vérifie que `save` puis `load` restitue exactement l'image (PNG sans perte), les opérations, les labels de segmentation, les tangentes de nœuds et les paramètres des trois types de points.

Limitation : la **sauvegarde automatique**, la **récupération après crash** et les **migrations** entre versions de schéma sont **prévues**, non implémentées. Le cache des points générés n'est pas stocké (il est recalculé au chargement).

Implémentation associée

- `libs/project_io/include/openstitch/project_io/project_io.hpp` — `save_project`, `load_project`, `kSchemaVersion`.
- `libs/project_io/src/json_serialize.cpp` — sérialisation du document.
- `libs/project_io/src/archive.cpp` — lecture/écriture ZIP (minizip-ng encapsulé).
- `libs/project_io/src/project_io.cpp` — orchestration, écriture atomique.
- Tests : `tests/unit/project_io/test_roundtrip.cpp`.

Architecture logicielle

Public : développeur, mainteneur.

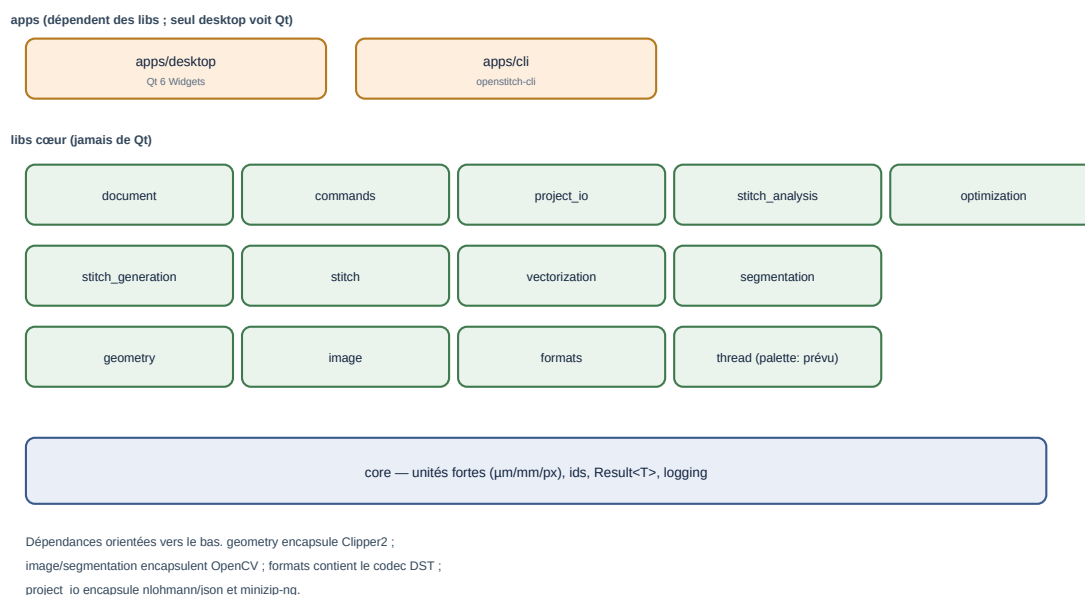


Figure — Les couches : applications, libs cœur, socle core.

Principes

1. **Le cœur ne dépend pas de Qt.** Seule apps/desktop voit Qt ; tout le reste se compile sans interface (vérifié par la CLI et par un build Linux du cœur).
2. **Dépendances orientées vers le bas** : apps → libs, et entre libs un graphe **acyclique**.
3. **Une lib = une cible CMake** openstitch::- 4. **Encapsulation des tiers** : Clipper2 dans geometry, OpenCV dans image/segmentation/vectorization, le codec DST dans formats, json et minizip dans project_io.

Couches

- **Applications** : apps/desktop (Qt), apps/cli.
- **Métier / génération** : document, commands, project_io, stitch_generation, stitch, stitch_analysis, optimization, autodigitize, auto_satin, formats.
- **Traitement** : image, segmentation, vectorization, geometry.
- **Socle** : core (unités, ids, Result, logging).

Séparation cœur / interface

L'application ne contient **aucune logique métier** : elle câble des actions, affiche, et recalcule l'aperçu. Le chargement d'image, le placement physique, les transformations, la génération de points, l'analyse, l'ordre et les formats vivent tous dans les libs. La règle est vérifiable : la CLI utilise les mêmes modules sans Qt.

Modèle de document et rendu

Le document : :Project est la source de vérité (voir *Modèle de données*). Les **points** ne sont pas stockés : ils sont recalculés par generate_sequence. Le rendu (côté desktop) est organisé en **deux couches** persistantes — base (image/vecteurs/régions) et points — pour ne reconstruire que le nécessaire, notamment pendant la simulation.

Commandes et undo/redo

Toute mutation du document passe par une **commande** (ICommand) empilée dans un UndoStack. C'est le patron *Command* : chaque commande sait s'appliquer et se révoquer exactement.

Tâches asynchrones

Limitation : il n'y a **pas** d'infrastructure de tâches asynchrones (pool de threads, annulation, progression) implémentée. Les traitements lourds (segmentation, remplissage) s'exécutent de façon **synchrone** (avec un curseur d'attente). Les fonctions de génération sont **pures** sur des instantanés, donc compatibles avec une exécution en arrière-plan future.

Diagrammes de séquence

- Import d'une image : voir *Introduction* et la figure du chapitre.
- Génération des points : voir *Génération de points*.
- Export DST : voir *Format DST*.

Séquence — import d'une image

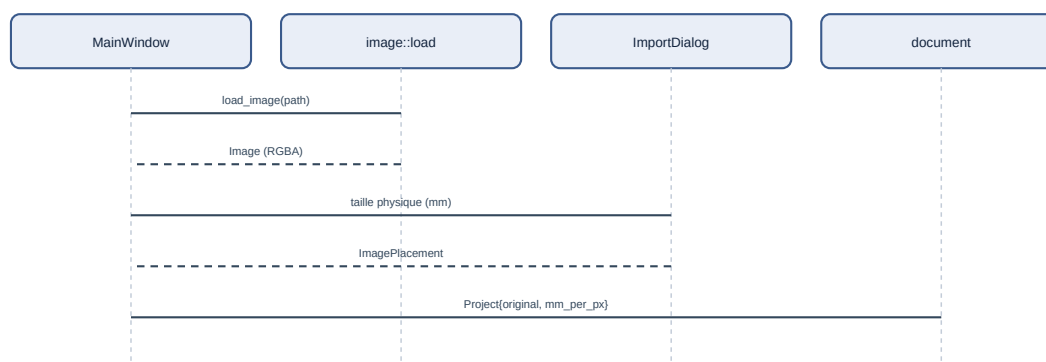


Figure — Import d'une image (du menu au document).

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt` (racine), `libs/*/CMakeLists.txt` — cibles et dépendances.
- `apps/desktop/main_window.cpp` — câblage interface.
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`.
- `docs/phase0/02-architecture.md` — étude d'architecture d'origine.

Référence des modules

Public : développeur. Ce chapitre aide à trouver où modifier une fonctionnalité. Chaque module est une cible `openstitch::<nom>` sous `libs/`.

Tableau de synthèse

Module	Responsabilité	Dépendances	Tests
core	unités fortes, ids, Result, logging	—	tests/unit/core
geometry	chemins, simplification, booléens/offsets, longueur d'arc	core (+Clipper2)	tests/unit/geometry
image	chargement, prétraitement non destructif	core (+OpenCV)	tests/unit/image
segmentation	quantification CIELAB, régions connexes	core, image (+OpenCV)	tests/unit/segmentation
vectorization	régions → contours vectoriels	core, geometry, segmentation	tests/unit/vectorization
document	modèle métier (projet, objets)	core, geometry, image, segmentation	via commands/project_io
stitch	commandes machine, statistiques	core	tests/unit/stitch
stitch_generation	running / tatami / satin	core, geometry, stitch, document	tests/unit/stitch
stitch_analysis	règles de validation	core, stitch	tests/unit/stitch_analysis
optimization	ordre de couture	core	tests/unit/optimization
autodigitize	image → objets éditables	vectorization, stitch_generation	tests/unit/autodigitize
auto_satin	squelette → satinabilité (rails/rungs à venir)	core, geometry (+OpenCV)	tests/unit/auto_satin
commands	undo/redo	document	tests/unit/commands
formats	codec DST, SVG diagnostic	core, stitch	tests/unit/formats
project_io	format .osp	core, document, image	tests/unit/project_io

Points d'extension

- **Ajouter un type de point** : nouvelle alternative de `StitchParams` (document), un générateur dans `stitch_generation`, une branche `std::visit` dans `generate.cpp`, un dialogue et une action dans `apps/desktop`.

- **Ajouter un format d'export** : une fonction dans `formats` (encapsulée derrière une interface interne), une sous-commande CLI et une action Fichier.
- **Ajouter une règle d'analyse** : une catégorie dans `analyze.cpp`.
- **Ajouter une opération d'image** : une alternative de `ImageOp (image)`, un cas dans `apply_op`, une action menu.
- **Ajouter une commande annulable** : une classe `ICommand` dans `commands`.

Où trouver quoi (raccourci)

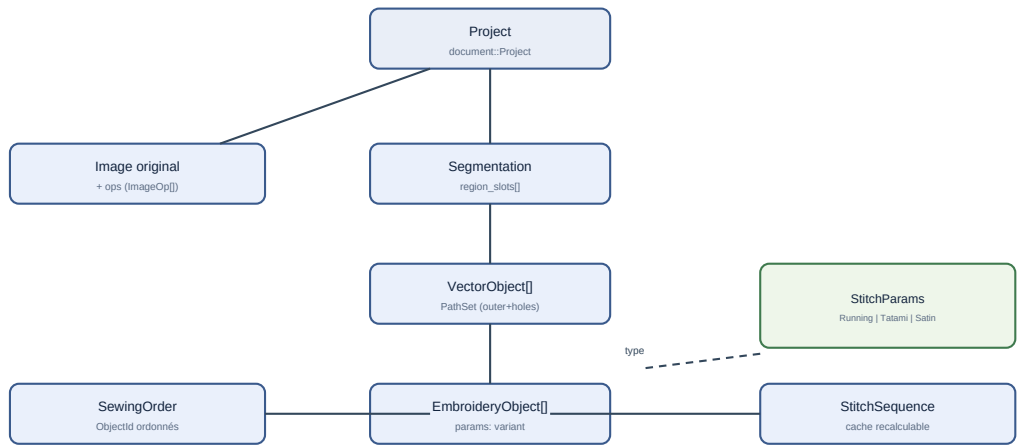
Je veux modifier...	Fichier
l'échantillonnage des points	<code>libs/stitch_generation/src/running_stitch.cpp</code> , <code>polyline.cpp</code>
le remplissage/routage tatami	<code>libs/stitch_generation/src/tatami.cpp</code>
la colonne satin	<code>libs/stitch_generation/src/satin.cpp</code>
le futur satin par squelette	<code>libs/auto_satin/src/</code>
le choix de type auto (tatami/satin)	<code>libs/autodigitize/src/autodigitize.cpp</code>
l'édition (type, orientation, filtres, calques)	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
l'encodage DST	<code>libs/formats/src/dst.cpp</code>
le format projet	<code>libs/project_io/src/</code>
les menus	<code>apps/desktop/main_window.cpp</code>
les unités	<code>libs/core/include/openstitch/core/units.hpp</code>

Implémentation associée

Voir les chapitres thématiques pour le détail de chaque module.

Modèle de données

Public : développeur.



La géométrie éditable (VectorObject) et les points générés (StitchSequence) sont séparés : régénérer ne détruit pas la source.

Figure — Relations principales du document.

Unités et coordonnées

Type	Fichier	Rôle	Unité
Micrometers	core/units.hpp	coordonnée interne (int32)	µm
Millimeters	core/units.hpp	affichage / paramètres UI	mm (double)
Pixels	core/units.hpp	domaine image	px (double)
Angle	core/units.hpp	angles	radians
Vec2um	core/units.hpp	point 2D	µm

Invariant : **aucune coordonnée n'est un double nu** ; l'unité interne est le micromètre entier (déterminisme, pas de dérive), Y vers le haut. La conversion vers/depuis les pixels exige une résolution explicite (mm/px).

Identifiants

ObjectId, RegionId, ColorId, ThreadId sont des types **forts distincts** (Id<Tag>), générés par un IdGenerator<T> monotone (jamais réutilisés). Fichier : core/ids.hpp.

Document

document::Project (fichier document/project.hpp) contient :

Champ	Type	Rôle
original	Image::Image	image source étendue
mm_per_px	Millimeters	résolution de travail
canvas	Canvas	carte de broderie (origine/hauteur, largeur 100-100 mm)
ops	vector<ImageOp>	pile de traitements
segmentation	api::ImageSegmentation	carte de régions
vector_objects	vector<VectorObject>	géométrie éditables
embroidery_objects	vector<EmbroideryObject>	objets de broderie (ordre = ordre de couture)
object_id_gen	IdGenerator<ObjectId>	compteur partagé

Types géométriques

- `geometry::PathNode` : `pos` (Vec2um), `type` (Corner/Smooth), `tan_in/tan_out` optionnelles.
- `geometry::Path` : `nœuds` + `closed`.
- `geometry::PathSet` : `outer` + `holes`.
- `geometry::Polyline` : polyligne aplatie (travail par longueur d'arc).

Points et commandes

- `stitch::CommandType` : `Stitch`, `Jump`, `Trim`, `ColorChange`, `Stop`, `End`.
- `stitch::StitchCommand` : `pos` (Vec2um absolue), `type`, `source` (ObjectId).
- `stitch::StitchSequence` : `vector<StitchCommand>`.
- `stitch::StitchStats` : compteurs, longueur de fil, bornes.

Sérialisation

Voir *Format de projet* : tout ce qui précède se sérialise en JSON (+ PNG + binaire), sauf les points générés (recalculés).

Éléments non présents dans le modèle

Limitation : `profil machine`, `cadre paramétrable riche` (formes, marges), `fil/palette`, `avertissement persistant` et `commande undo sérialisée` ne sont pas (ou peu) présents. Le `Canvas` porte la **taille du cadre**, réglable et persistée, mais reste un simple rectangle.

Implémentation associée

- `libs/core/include/openstitch/core/{units,ids,error}.hpp`
- `libs/document/include/openstitch/document/{project,vector_object,embroidery_object,canvas}.hpp`
- `libs/geometry/include/openstitch/geometry/{path,polyline}.hpp`
- `libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`

Algorithmes

Public : développeur. Ce chapitre décrit les algorithmes **réellement** utilisés, avec un pseudo-code reflétant l'implémentation (et non une copie du C++).

Quantification (segmentation)

- **Objectif** : réduire l'image à N couleurs perceptuellement cohérentes.
- **Principe** : conversion RGB→CIELAB, k-means déterministe sur un échantillon, affectation au centre le plus proche.
- **Complexité** : $\sim O(\text{pixels} \cdot N)$ pour l'affectation.
- **Cas limites** : image entièrement transparente (refus), N hors bornes.

```
segment(image, N):
    opaques = pixels d'alpha >= 128 en Lab
    centres = kmeans(échantillon(opaques), N, graine fixe)
    pour chaque pixel opaque: label = argmin_c ||Lab(pixel) - centres[c]||
    régions = composantes_connexes(label) # 4-connexité, par couleur
    absorber les régions < taille_min dans la voisine majoritaire
```

Extraction et simplification de contours

- **Contours** : Suzuki-Abe (cv::findContours, RETR_CCOMP).
- **Simplification** : Douglas-Peucker, tolérance **adaptive** ($\leq \text{périmètre}/16$) pour préserver les petits trous.
- **Nettoyage** : union Clipper2 (règle pair-impair) → hiérarchie extérieur/trous.

Aplatissement de Bézier + longueur d'arc

```
flatten(path, tol):
    pour chaque segment à tangentes: subdiviser (De Casteljau) tant que
        distance(contrôles, corde) > tol
    fusionner les points identiques

resample_run(points, cible):
    L = longueur(points)
    n = max(1, ceil(L / cible)) # parts égales, <= cible, sans résidu
    renvoyer points aux abscisses i*L/n, i=0..n
```

Running stitch

```
run_stitch(path, cfg):
    poly = flatten(path, cfg.tol)
    coins = sommets d'angle de rotation > seuil (+ extrémités si ouvert)
    pour chaque tronçon entre coins: concat(resample_run(tronçon, cible))
```

- **Complexité** : $O(\text{points})$.
- **Cas limites** : chemin vide/trop court → avertissement, pas de crash.

Tatami (scanline + routage)

```
fill_tatami(région, params):
    tourner la géométrie de -angle
    pour chaque rangée y: segments = intervalles intérieurs (pair-impair)
    graphe: segments de rangées voisines qui se chevauchent en x sont adjacents
    parcours glouton: suivre une arête (couture) ; sinon sauter (déplacement)
    retourner dans le repère d'origine
```

- **Garantie** : aucune couture ne traverse un trou (adjacence $\Rightarrow$ bande intérieure).
- **Complexité** : $\sim O(\text{segments}^2)$ au pire pour l'adjacence locale par rangée (voisins uniquement), acceptable aux tailles usuelles.

Satin

```
fill_satin(railA, railB, cfg):
    pour u de 0 à 1 par pas dérivé de la densité:
        L = point(railA, u*longueurA) ; R = point(railB, u*longueurB)
        appliquer compensation (écarter L et R le long de LR)
        émettre zigzag alterné L,R
        sous-couche centrale = point droit sur (L+R)/2
```

Encodage / décodage DST

```
encode(seq):
    pour chaque commande: delta = round(pos/100) - round(prev/100)
        subdiviser si |delta| > 121 (sauts)
        émettre 3 octets (ternaire équilibré + bits de type)
    en-tête calculé après le corps
```

- **Propriété** : déterministe, erreur $\leq 50 \mu\text{m}$, sans dérive.

Ordre de couture

```
optimize_order(items, stratégie):
    items libres (non verrouillés) réarrangés:
        ByColor: regrouper par couleur (ordre d'apparition)
        ByProximity: plus proche voisin
        ColorThenProximity: groupes de couleur puis proximité
    réinsérer dans les emplacements libres, verrous à leur place
    coût = distance de déplacement + 50000 * changements de couleur
```

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et docs/[stitch-engine-research.md](#) pour les références (Douglas-Peucker, scanline fill, k-means, ré-échantillonnage par longueur d'arc).

Compilation et développement

Public : développeur, mainteneur.

Chaîne de build

- **CMake** (≥ 3.27) avec `CMakePresets.json`.
- **MSVC** (Visual Studio 2022+) sous Windows ; générateur par défaut du preset.
- **vcpkg** en mode manifeste (`vcpkg.json`, baseline verrouillée).
- **Qt 6.8** hors `vcpkg` (variable `QT_ROOT`).

Presets

Preset	Cible
<code>msvc</code> (configure)	Windows, application complète
<code>msvc-debug</code> / <code>msvc-release</code> (build/test)	Debug / Release
<code>linux-core</code>	Cœur + CLI sans Qt (garde-fou de portabilité)

Commandes

```
$env:VCPKG_ROOT = "C:\dev\vcpkg"
$env:QT_ROOT    = "C:\Qt\6.8.3\msvc2022_64"

cmake --preset msvc          # configuration (premier run long : vcpkg)
cmake --build --preset msvc-debug # compilation Debug
ctest --preset msvc-debug      # tests
cmake --build --preset msvc-release # Release
```

Options CMake

- `OPENSTITCH_BUILD_DESKTOP` (ON) — construit l'application Qt.
- `OPENSTITCH_BUILD_TESTS` (ON) — construit les tests (Catch2).
- Cible d'interface `openstitch::warnings:/W4 /permissive- /utf-8` (MSVC), `-Wall -Wextra -Wconversion` (GCC/Clang), liée en PRIVATE par chaque cible.

Déploiement des DLL (Windows)

L'application lie dynamiquement Qt et OpenCV. `windeployqt` copie les DLL Qt à côté de l'exécutable (étape `POST_BUILD`) ; `vcpkg` copie ses propres DLL.

Linux (cœur uniquement)

Le preset `linux-core` compile les libs cœur et la CLI **sans Qt** — c'est un garde-fou pour éviter toute dépendance Windows/Qt involontaire dans le cœur. L'interface graphique n'est pas construite sous Linux à ce stade.

Erreurs fréquentes

- « Qt6 introuvable » → vérifier `QT_ROOT`.
- Erreur de toolchain `vcpkg` → vérifier `VCPKG_ROOT` et le bootstrap.
- Compilation OpenCV très longue → normal au premier configure (cache ensuite).

- Édition de lien de l'exé échouée (LNK1168) → l'application est en cours d'exécution ; la fermer.

Intégration continue

Un workflow GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) est présent : build MSVC Debug/Release + tests + artefacts, build Linux du cœur, et vérification du formatage. *Information non déterminée* : aucun dépôt distant n'étant déclaré, la CI n'a pas encore été exécutée.

Implémentation associée

- `CMakeLists.txt`, `CMakePresets.json`, `vcpkg.json`.
- `.github/workflows/ci.yml`, `.clang-format`.
- `docs/build-windows.md`.

Guide du développeur

Public : développeur contributeur.

Conventions

- **C++23**, RAI, `std::optional`/`std::variant`/`std::span`/`std::filesystem`, `std::expected` (via `Result<T>`).
- **Types forts** pour les unités : jamais de coordonnée en double nu.
- **Const-correctness**, warnings élevés (`/W4 /permissive-`).
- **Formatage** : `.clang-format` (base LLVM, 4 espaces, 100 colonnes).
- **En-tête de licence** : `// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Pièges connus (spécifiques à ce dépôt)

Avertissement : Quelques écueils rencontrés lors du développement :

- les **noms de tests Catch2** doivent être en **ASCII** (les accents ne survivent pas à l'encodage console Windows lors de la découverte des tests) ;
- l'en-tête `spdlog` est `stdout_color_sinks.h` ;
- un membre nommé `slots` est interdit (macro Qt) — utiliser un autre nom ;
- déclarer les classes Qt en **forward declaration au scope global** ;
- pas de `M_PI` sous MSVC → utiliser `std::numbers::pi` (`<numbers>`) ;
- cibles `vcpkg` exactes : `Clipper2::Clipper2`, `MINIZIP::minizip-ng`.

Ajouter une fonctionnalité (recettes)

- **Nouveau type de point** : voir *Référence des modules* → *Points d'extension*.
- **Nouvelle opération d'image** : une alternative de `ImageOp`, un cas dans `apply_op`, un test, une action menu.
- **Nouvelle commande annulable** : dériver `ICommand` (`apply/revert/name`), l'exécuter via `UndoStack::execute`. Toute mutation du document doit passer par une commande.

Undo/redo

`UndoStack` conserve deux piles (undo/redo). Une nouvelle commande vide la pile redo. Les commandes de segmentation mémorisent les **indices** de pixels modifiés pour une annulation exacte et légère.

Gestion des unités

Toujours convertir aux frontières : pixels→μm à l'import (résolution explicite), μm→mm pour l'affichage, μm→0,1 mm à l'export DST. Les algorithmes internes peuvent utiliser des `double`, mais les entrées/sorties des modules sont en types forts.

Multithreading

Il n'y a pas encore d'infrastructure asynchrone. Écrire les nouveaux traitements comme des **fonctions pures** sur des instantanés, pour rester compatible avec un futur passage en tâche de fond.

Implémentation associée

- `.clang-format`, `CMakeLists.txt` (cible `openstitch::warnings`).
- `libs/commands/` — `ICommand`, `UndoStack`, commandes du projet.
- `docs/phase0/` — décisions d'architecture (ADR).

Tests

Public : développeur, mainteneur.

Structure

- **Framework** : Catch2 v3 (via vcpkg), intégré à CTest.
- **Tests unitaires** : tests/unit/<lib>/test_*.cpp (un exécutable par lib).
- **Test d'intégration** : tests/integration/test_pipeline.cpp (chaîne complète).
- **Golden (SVG de diagnostic)** : tests/golden/stitch-generation/.
- Total au dernier passage vérifié : **209 tests CTest**, 100 % réussis.

Encadré de traçabilité (dernier passage vérifié)

Un simple « 209/209 » devient vite périmé ; voici le contexte exact du dernier passage vérifié manuellement. Régénérez ces valeurs avant toute publication.

Élément	Valeur
Commit (état du code testé)	1b74f13
Compilateur	MSVC toolset 14.50 (Visual Studio 2026)
CMake	4.4.0-rc3
Configurations	Debug et Release
Résultat CTest	209 / 209 réussis
Tests désactivés	0
Fichiers de tests d'intégration	1 (tests/integration/test_pipeline.cpp)
Tests sur machine réelle	0
Couverture de code	non mesurée

Note : chaque TEST_CASE Catch2 est enregistré comme un test CTest (via catch_discover_tests) ; le nombre d'assertions Catch2 est supérieur. Le chiffre 209 compte les cas de test, pas les assertions.

Exécution

```
ctest --preset msvc-debug          # tous les tests
ctest --preset msvc-debug -R tatami # filtre par nom
build\msvc\tests\unit\stitch\Debug\test_stitch.exe "[nom]" # un exécutable
```

Correspondance modules ↔ tests

Module	Tests
core	tests/unit/core/test_unitx.cpp, test_idu.cpp
geometry	test_simplify.cpp, test_clean.cpp, test_offset.cpp, test_pipeline.cpp
image	test_image_load.cpp, test_ops.cpp
segmentation	test_segmentation.cpp
vectorization	test_vectorize.cpp
stitch/stitch_generation	test_stats.cpp, test_running_stitch.cpp, test_generate.cpp, test_tatami.cpp, test_stitch.cpp, test_posting.cpp
autodisize	test_autodisize.cpp
auto_stitch	tests/unit/auto_stitch/test_pipeline.cpp, test_columns.cpp
stitch_analysis	test_analysis.cpp
optimization	test_order.cpp
comments	test_parse_stitch.cpp
template	test_dsl.cpp, test_svg.cpp
project_in	test_runscript.cpp
integration	tests/integration/test_pipeline.cpp

Types de vérifications notables

- **DST aller-retour** sur tous les deltas de -121 à $+121$, déterminisme octet à octet.
- **Tatami** : invariant « aucune couture ne traverse le trou » d'un anneau, peu de déplacements ; et « aucune couture hors région » sur une forme concave en **L** échantillonnée à cinq angles (filet anti-débordement).
- **Auto-numérisation** : une bande fine devient un **tatami** par défaut (satin naïf désactivé), et un satin uniquement si `use_naive_satin` est activé.
- **Auto-satin géométrique** (`build_satin_columns`) : formes simples produisent une colonne, milieu des barreaux **intérieur à la région**, $Y \rightarrow$ plusieurs colonnes, cercle/anneau/large **refusés**, déterminisme des rails ; SVG dans `tests/golden/auto-satin/`.
- **Satin par barreaux** (`fill_satin_columns`) : espacement **médian régulier** (colonne droite), barreaux **traversés exactement**, rails de longueurs différentes, repli sur `fill_satin` si < 2 barreaux, déterminisme.
- **Satin — finitions (Lot 3)** : points courts (inset modifie le rail intérieur, remove réduit les pénétrations), split (staggered $\neq$ ligne centrale, jitter déterministe), terminaisons (taper réduit la largeur au bout sans l'annuler) ; aller-retour `.osp` des modes.
- **Satin — sous-couches + compensation (Lot 4)** : center/edge/zigzag = 4 passes distinctes ordonnées ; pull élargit **un seul côté** (asymétrique) ; push étend le bout ; le générateur tague les sous-couches Underlay et le satin TopStitch ; aller-retour `.osp`.
- **Satin — entrée/sortie + lock (Lot 5)** : `lock_stitches` (None $\rightarrow$ vide, les autres progressent dans l'axe de couture et restent bornés) ; les locks sont émis en passe Lock en **exactement deux groupes** (début/fin) ; le point d'entrée fait démarrer la couture à la bonne extrémité ; aller-retour `.osp` des champs Lot 5 (lock, entrée/sortie).
- **Satin — routage multi-colonnes (Lot 6)** : `route_columns` (liste vide $\rightarrow$ plan vide, une colonne $\rightarrow$ départ sans saut, réordonnancement minimisant le déplacement, orientation par l'extrémité proche, liaison courte $\rightarrow$ trajet caché / longue $\rightarrow$ saut) ; à la génération, un groupe adjacent n'émet qu'un saut initial (le reste cousu en passe Travel), un groupe éloigné conserve ses sauts.
- **Tatami avancé (Lot 7)** : sous-couche de contour rentrée dans la forme ; sous-couche parallèle espacée ; underpath caché convertit au moins un saut en trajet cousu **sans jamais** traverser le trou (invariant préservé) et ne l'augmente jamais ; déterminisme ; le point d'entrée oriente le démarrage ; le générateur tague la sous-couche Underlay et le remplissage TopStitch ; aller-retour `.osp` des champs Lot 7.
- **Running** : espacement par longueur d'arc (cercle), coins préservés, courbes Bézier suivies, résultats déterministes.
- **Undo/redo** : « undo total = état initial », restauration exacte des labels ; aller-retour exact des commandes d'objet (SetFillAngle, SetStitchType, SetStitchParams, ConvertFillsToTatami, SetCanvas).
- **Projet** : aller-retour complet (image, ops, **cadre**, segmentation, tangentes, params).

Ajouter un test

Ajoutez un `TEST_CASE` (nom **ASCII**) dans le `test_*.cpp` du module, ou un nouveau fichier référencé dans le `CMakeLists.txt` du dossier de tests. Les golden SVG ne sont **jamais** réécrits par les tests : ils se régénèrent explicitement via `openstitch-cli stitchdebug`.

Implémentation associée

- `tests/` (arborescence complète), `tests/unit/*/CMakeLists.txt`.
- `CMakeLists.txt` (racine) — `enable_testing`, Catch.

Guide de contribution

Public : contributeur.

Flux

1. Cloner le dépôt et créer une **branche** dédiée (le développement se fait sur main en local ; ne pas committer directement sans branche pour une fonctionnalité).
2. Compiler et exécuter les tests (`ctest --preset msvc-debug`).
3. Ajouter/mettre à jour les **tests** couvrant la modification.
4. Formater (`clang-format`) et vérifier les warnings.
5. Rédiger un message de commit clair (voir ci-dessous).

Messages de commit

Le dépôt utilise des messages descriptifs en français, terminés par une ligne de co-auteur. Exemple observé :

```
Corrige le débordement des remplissages hors des regions
<description détaillée>
Co-Authored-By: ...
```

Style C++

- Respecter `clang-format` et les warnings élevés.
- Types forts pour les unités ; pas de logique métier dans les widgets Qt.
- Toute mutation du document via une **commande** (undo/redo).
- En-tête SPDX Apache-2.0 en tête de fichier.

Ajouter une dépendance

- La déclarer dans `vcpkg.json` (ou documenter l'installation si hors `vcpkg`).
- **Vérifier la licence** : compatible Apache-2.0, permissive de préférence. **Aucun code GPL** ne peut être copié dans ce dépôt (voir *Licences*).
- L'encapsuler derrière une interface interne (ne pas exposer ses types).
- La documenter dans `THIRD_PARTY_LICENSES.md`.

Signaler un bug / proposer une fonctionnalité

Information non déterminée dans le dépôt : aucun gestionnaire d'issues public n'est configuré (dépôt local). En interne, documentez le problème avec un cas minimal reproductible et, si possible, un test qui échoue.

Documentation

Toute fonctionnalité visible doit être reflétée dans `docs/source/` puis le PDF régénéré (voir `docs/README.md`). Les affirmations doivent rester **vérifiables** dans le code (section « Implémentation associée »).

Implémentation associée

- `clang-format`, `THIRD_PARTY_LICENSES.md`, `LICENSE`.
- `docs/README.md` — régénération de la documentation.

Dépannage

Public : utilisateur, développeur. Pour chaque problème : symptôme, cause probable, diagnostic, solution.

Compilation

Symptôme	Cause probable	Solution
« Qt6 introuvable »	QT_ROOT absent/incorrect	Pointer sur <code>... \msvc2022_64</code> , reconfigurer
Erreur toolchain vcpkg	VCPKG_ROOT absent, bootstrap manquant	Définir la variable, relancer <code>bootstrap-vcpkg.bat</code>
DLL manquante au lancement	déploiement Qt/OpenCV incomplet	Lancer depuis le dossier Debug/Release (windeployqt a copié les DLL)
LNK1168 à l'édition de lien	l'application tourne encore	Fermer <code>openstitch.exe</code> puis recompiler
OpenCV très longue à compiler	premier configure vcpkg	Normal ; les runs suivants utilisent le cache

Usage

Symptôme	Cause probable	Diagnostic	Solution
Image non chargée	format/fichier corrompu	<code>openstitch-cli info fichier</code>	Réexporter l'image en PNG
Segmentation « incorrecte »	trop/peu de couleurs, petites régions	carte des régions	Ajuster N et la taille min, fusionner/supprimer
Aucun point généré	objet sans géométrie, tous invisibles	barre d'état / Statistiques	Vérifier qu'un objet vectoriel source existe et est visible
Satin impossible	rails non constructibles / forme non allongée	message à la création	Préférer un tatami
Remplissage qui déborde	trou perdu à la vectorisation	zoom sur la zone	Corrigé : tolérance adaptative + routage ; re-numériser
Motif hors cadre	taille physique trop grande	règles / cadre rouge	Réduire la taille à l'import, ou déplacer
Points trop longs	longueur de point élevée	Analyse (F5)	Réduire <code>stitch_length</code>
Export DST refusé	séquence vide	message	Générer des points d'abord
Fichier DST « vide »	aucun objet visible	<code>openstitch-cli stats</code>	Vérifier les objets et l'ordre
Couleurs incorrectes	pas de palette de fils	—	Fonctionnalité prévue ; RGB par objet en attendant
Projet impossible à ouvrir	<code>.osp</code> corrompu / version inconnue	message d'erreur	Vérifier le fichier ; version de schéma supportée = 1
Performances faibles	très gros motif	—	Corrigé : rendu deux couches, pastilles limitées
Crash	entrée inattendue	—	Aucune entrée utilisateur ne devrait faire planter ; signaler avec un cas minimal

Logs

Le logger (spdlog) écrit sur la **sortie standard/erreur** de la console. Lancer la CLI ou l'application depuis un terminal pour voir les messages. *Information non déterminée* : aucun fichier de log persistant n'est écrit par défaut.

Implémentation associée

- `libs/core/src/log.cpp` — initialisation du logger.
- `libs/*/src/*` — les erreurs renvoyées via `Result<T>` avec un message montrable.

Limitations et état des fonctionnalités

Public : tous. Ce chapitre distingue explicitement l'état de chaque fonctionnalité, vérifié dans le code.

Tableau des fonctionnalités

Fonctionnalité	État	Interface	Module	Tests	Limitations
Import PNG/JPEG/BMP/TIFF	Implémenté	Fichier	image	oui	—
Prétraitement non destructif	Implémenté	Image	image	oui	pas de resize
Segmentation CIELAB + régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	4-connexité
Édition de régions	Implémenté	Segmentation	segmentation	oui	—
Vectorisation	Implémenté	Segmentation	vectorization	oui	—
Édition de nœuds	Partiel	canvas	document	—	déplacement seul
Édition d'objets broderie	Implémenté	inspecteur/clic droit	commands	oui	changer le type et tous les paramètres après création ; orientation à la poignée
Interface (thème, panneaux, workflow)	Implémenté	desktop	desktop	(vue)	thème clair/sombre + densité, inspecteur, panneau Document, workflow, état d'accueil, persistance UI (QSettings)
Point droit/double/triple	Implémenté	Broderie	stitch_generation	oui	—
Tatami	Présent - testé - SVG	Broderie	stitch_generation	oui	scanline + roulage ; sous-couches (contour + parallèle), underpath caché, entrée (Lot 7) : orientation éditable
Satin (génération par barreaux)	Présent - testé - SVG	Broderie / inspecteur	stitch_generation	oui	fill_satin_columns : sections, espacement perpendiculaire , points courts / split / terminaisons (Lot 3), sous-couches (centered/getzigzag) + compensation pullpush (Lot 4, passes distinctes), lock + entrées/sortie (Lot 5), roulage multi-colonnes (Lot 6)
Modèle de passes	Présent - testé	(générateur)	stitch	oui	StitchPass par commande (Underlay/TopStitch/Travel/Lock/Manual) ; affichage/toggle par passe dans l'UI à venir
Auto-satin géométrique (rails=barreaux)	Présent - testé - SVG	Broderie Convertir en satin	auto_satin	oui	build_satin_columns : formes simples + Y ; cercle/anneau/large refusés
Classification auto des régions	Experimental	Segmentation	autodigitize	oui	zones remplissables → tatami (satin naïf désactivé, use_naïve_satin) ; heuristique, pas une vraie auto-numérisation
Filtres d'affichage / calques	Implémenté	Affichage	desktop	(vue)	affichage seulement (couleur, type, taille ; image/régions/vecteurs/broderie)
Ordre de couture	Implémenté	dock	optimization	oui	2-opt non implémenté
Analyse	Implémenté	Analyse	stitch_analysis	oui	pas de carte de densité
Simulation	Implémenté	barre	desktop	—	pas de réglage de vitesse
Export/Import DST	Implémenté	Fichier/CLI	formats	oui	limites du format
Export SVG diagnostic	Implémenté	CLI	formats	oui	—
Format projet .osp	Implémenté	Fichier	project_io	oui	suivi « modifié » + garde à la fermeture ; pas d'autosave
Cadre de broderie	Implémenté	Affichage	document	oui	taille réglable et persable ; rectangle simple (pas de profils/formes)
Palette de fils	Non implémenté	—	(thread_palette absent)	—	RGB par objet uniquement
Édition manuelle des points	Non implémenté	—	—	—	régénération uniquement
Remplissages courbes/radial/spiral	Non implémenté	—	—	—	prévus
Profils machine/cadres avancés	Non implémenté	—	—	—	cadre = rectangle simple (taille réglable)
Compensation directionnelle	Partiel	—	—	—	satin uniquement
Tâches asynchrones	Non implémenté	—	—	—	traitements synchrone

Dette technique connue

- README.md mentionne un compte de tests d'un jalon antérieur ; le compte réel est **209** — à resynchroniser dans le README.
- Le satin dispose désormais d'un moteur géométrique par **squelette** (`auto_satin::build_satin_columns`, Lot 1) et d'une **génération par barreaux** (`fill_satin_columns`, Lot 2), points courts / split / terminaisons (Lot 3) et **sous-couches (center/edge/zigzag) + compensation pull/push** (Lot 4, passes distinctes), **points d'entrée/sortie + points de fixation (lock)** (Lot 5) et **routage multi-colonnes** (Lot 6 : ordre/orientation + trajets cachés). Le **tatami** reçoit ses **sous-couches (contour + parallèle)**, l'**underpath caché** et le **point d'entrée** (Lot 7). Le satin **auto naïf** reste désactivé.
- Aucune validation sur machine à broder réelle.

Niveaux de validation

« Implémenté » signifie ici *présent et testé logiciellement* — pas prêt pour la production. Pour un logiciel de broderie, il faut distinguer :

Niveau	Signification	État du projet
Présent	le code existe	oui (pipeline complet)
Testé numériquement	les invariants logiciels passent	oui (209 tests)
Validé visuellement	les trajectoires paraissent cohérentes	partiel (SVG de diagnostic, aperçu)
Validé sur simulateur	vérifié dans un visualiseur tiers	non
Validé physiquement	broderies réelles examinées	non

Un générateur peut passer 209 tests sans produire une bonne broderie : les tests vérifient des **invariants** (pas de couture dans un trou, espacement par longueur d'arc, aller-retour DST exact...), pas la **qualité textile**.

Statut de validation

Le logiciel constitue un **prototype fonctionnel** couvrant l'ensemble du pipeline principal. Ses composants sont **testés logiciellement** et vérifiés **visuellement** (SVG de diagnostic), mais la **qualité de broderie produite n'est pas encore validée sur machine réelle**. Ne pas considérer les résultats comme prêts pour la production sans essais machine.

Implémentation associée

Voir chaque chapitre thématique et l'annexe *Audit du dépôt*.

Roadmap

Public : mainteneur, contributeur. Cette roadmap est construite à partir du code existant, des documents de conception (`docs/phase0/`, `docs/stitch-engine-*.md`) et des fonctionnalités manquantes identifiées.

Aucune date n'est annoncée.

Court terme (dette et robustesse)

- Refonte avancée du **satén** (§12 de l'étude) : correspondance par sections, barreaux de direction, densité perpendiculaire au fil, gestion des points courts dans les virages, split stitch pour les colonnes larges, terminaisons.
- Refonte avancée du **tatami** (§15) : underpath **caché** au lieu de sauts, points d'entrée/sortie imposés, sous-couches, motifs de phase.
- Séparer la **normalisation machine** de l'encodeur DST (préparer PES/JEF/EXP).

Moyen terme (fonctionnalités)

- **Palette de fils** (`thread_palette`) : base fabricants, distance perceptuelle, association objet↔bobine, import/export.
- **Édition manuelle des points** (déplacer, convertir en saut, ajouter une coupe) avec états `Clean/Dirty/ManuallyEdited`.
- **Sous-couches** paramétrables (contour, zigzag) pour satin et tatami.
- **Compensation** directionnelle et profils tissu/stabilisateur/fil.
- **Édition de nœuds** complète (ajout/suppression, tangentes, anguleux/lisse).

Long terme (avancé)

- **Auto-satin** par axe médian / straight skeleton et décomposition en colonnes. Fondations **déjà en place** (module `auto_satin` : rasterisation, transformée de distance, squelette Zhang-Suen, graphe, satinabilité) ; reste à générer les rails/barreaux (qui se terminent sur le contour, donc sans débordement) et à les brancher sur la génération. En attendant, l'auto-numérisation route les zones vers le **tatami** (le satin naïf, qui débordait, est désactivé).
- **Remplissages avancés** : concentrique, spirale, radial, guidé (champ de direction), motifs.
- **Autres formats** : PES, JEF, EXP, VP3.
- **Tâches asynchrones** (annulation, progression) et **carte de densité**.
- **Profils machine/cadres**, sauvegarde automatique, migrations de projet.
- Portage **macOS**, distribution de binaires, publication publique.

Sources

- `docs/phase0/08-roadmap-adr.md` — roadmap d'origine (13 phases).
- `docs/stitch-engine-audit.md` — défauts et priorités du moteur de points.

Implémentation associée

Les fonctionnalités « Non implémenté » du chapitre *Limitations* constituent la liste de travail. Chacune indique le module cible.

Glossaire

Terme français, terme anglais utilisé dans le code, définition, et type/classe associé lorsqu'il existe.

Français	Anglais (code)	Définition	Type / fichier
Point	stitch	Pénétration d'aiguille cousant le fil	<code>CommandType::Stitch</code>
Saut	jump	Déplacement de l'aiguille sans couture	<code>CommandType::Jump</code>
Coupe-fil	trim	Coupe du fil	<code>CommandType::Trim</code>
Changement de couleur	color change	Arrêt pour changer de fil	<code>CommandType::ColorChange</code>
Arrêt	stop	Arrêt machine	<code>CommandType::Stop</code>
Fin	end	Fin du motif	<code>CommandType::End</code>
Point droit / courant	running stitch	Points le long d'un chemin	<code>run_stitch</code>
Point triple	bean stitch	Chaque segment cousu 3x	<code>RepeatMode::BeanStitch</code>
Point arrière	backstitch	Progression avec recouvrement	<code>RepeatMode::Backstitch</code>
Remplissage	fill	Couture d'une surface	<code>fill_tatami</code>
Tatami	tatami	Remplissage par rangées parallèles	<code>TatamiParams</code>
Colonne satin	satin column	Zigzag entre deux rails	<code>SatinParams, fill_satin</code>
Rail	rail	Bord d'une colonne satin	<code>SatinParams::rail_a/b</code>
Sous-couche	underlay	Couche cousue avant la couche visible	<code>center_underlay</code>
Compensation de tirage	pull compensation	Élargissement pour compenser la traction	<code>pull_compensation</code>
Densité	density / row_spacing	Espacement des fils/rangées	<code>density, row_spacing</code>
Longueur de point	stitch length	Longueur d'un point	<code>stitch_length</code>
Angle	angle	Orientation du remplissage	<code>Angle</code>
Contour	contour / outer	Bord d'une région	<code>PathSet::outer</code>
Trou	hole	Contour intérieur	<code>PathSet::holes</code>
Chemin	path	Polyligne/courbe	<code>geometry::Path</code>
Région	region	Zone de couleur connexe	<code>segmentation::Region</code>
Objet vectoriel	vector object	Contours éditables	<code>document::VectorObject</code>
Objet de broderie	embroidery object	Intention de couture	<code>document::EmbroideryObject</code>
Séquence de points	stitch sequence	Commandes machine	<code>stitch::StitchSequence</code>
Cadre / tambour	hoop / canvas	Zone de broderie	<code>document::Canvas</code>
Palette	palette	Ensemble de couleurs/fils	<i>(prévu)</i>
Fil	thread	Fil de broderie	<i>(prévu)</i>
Ordre de couture	sewing order	Ordre des objets	<code>optimization, SewingOrder</code>
Micromètre	micrometer	Unité interne (1/1000 mm)	<code>Micrometers</code>
Déplacement (interne)	travel	Liaison non cousue d'un remplissage	<code>FillStitch::travel</code>

Licences

Public : mainteneur, contributeur.

Licence du logiciel

OpenStitch Studio est distribué sous **Apache-2.0** (permissive, avec clause de brevets). Fichier : `LICENSE`. Chaque fichier source porte `// SPDX-License-Identifier: Apache-2.0`.

Conséquence importante, formulée avec prudence : intégrer directement du code sous licence **copyleft** (comme la GPL) dans ce projet imposerait vraisemblablement de distribuer l'ensemble dérivé sous une licence compatible avec cette licence copyleft, ce qui empêcherait probablement de conserver le tout **uniquement** sous Apache-2.0. La compatibilité exacte dépend de la version de la licence et de la manière dont le code est combiné.

En pratique, pour **conserver la distribution du projet sous Apache-2.0**, aucun code sous licence copyleft incompatible avec cet objectif ne doit être intégré directement. Les **idées algorithmiques** peuvent être réimplémentées indépendamment à partir de sources publiques, sans reprise de code ni de structure expressive protégée. **Toute réutilisation de code tiers doit faire l'objet d'une vérification de licence spécifique.** Voir `docs/stitch-engine-research.md`.

Dépendances externes

Bibliothèque	Version	Rôle	Licence	Intégration	URL
fmt	via vcpkg	formatage	MIT	vcpkg	github.com/fmtlib/fmt
spdlog	via vcpkg	journalisation	MIT	vcpkg	github.com/gabime/spdlog
CLI11	via vcpkg	args CLI	BSD-3-Clause	vcpkg	github.com/CLIUtils/CLI11
OpenCV (core/imgproc/imgcodecs)	via vcpkg	image	Apache-2.0	vcpkg	opencv.org
libpng / libjpeg-turbo / libtiff / zlib	transitives	codecs	zlib / IJG / libtiff / zlib	via OpenCV	—
Clipper2	via vcpkg	booléens/offsets	BSL-1.0	vcpkg (encapsulée)	github.com/AngusJohnson/Clipper2
nlohmann/json	via vcpkg	JSON projet	MIT	vcpkg (encapsulée)	github.com/nlohmann/json
minizip-ng	via vcpkg	ZIP projet	zlib	vcpkg (encapsulée)	github.com/zlib-ng/minizip-ng
Catch2 v3	via vcpkg	tests	BSL-1.0	vcpkg (dev)	github.com/catchorg/Catch2
Qt 6.8 LTS (Widgets/Gui/Core)	binaires officiels	interface	LGPL-3.0	liaison dynamique	qt.io

Les versions exactes sont verrouillées par la **baseline vcpkg** (`vcpkg.json`).

Qt et la LGPL-3.0

Qt est utilisé en **liaison dynamique** avec les DLL officielles non modifiées : elles sont remplaçables par l'utilisateur, aucune source Qt n'est modifiée, et seuls des modules LGPL sont utilisés (pas de module GPL-only ni commercial). Ce mode est compatible avec la distribution d'un logiciel Apache-2.0.

Licences de la chaîne documentaire

La documentation est générée avec `python-markdown` (BSD), `xhtml2pdf` (Apache-2.0) et `reportlab` (BSD), `svglib` (LGPL, utilisée comme outil externe, non liée au produit). Ces outils ne sont pas distribués avec le logiciel.

Implémentation associée

- `LICENSE, THIRD_PARTY_LICENSES.md`.
- `docs/phase0/03-bibliotheques-licences.md` (analyse d'origine, ADR-002).
- `docs/stitch-engine-research.md` (point juridique Ink/Stitch).

Dépendances externes

Depuis `vcpkg.json` et `apps/desktop/CMakeLists.txt` : `fmt`, `spdlog`, `cli11`, `clipper2`, `nlohmann-json`, `minizip-ng`, `opencv4` (features core, png, jpeg, tiff), `catch2` (tests) ; **Qt 6.8** hors `vcpkg` (binaires officiels, variable `QT_ROOT`). Voir le chapitre *Licences*.

Principaux espaces de noms et types

- Espace racine `openstitch` ; sous-espaces `geometry`, `image`, `segmentation`, `vectorization`, `document`, `stitch`, `stitch_generation`, `stitch_analysis`, `optimization`, `autodigitize`, `commands`, `formats`, `project_io`, `desktop`.
- Unités fortes : `Micrometers`, `Millimeters`, `Pixels`, `Angle`, `Vec2um` (`libs/core/include/openstitch/core/units.hpp`).
- Identifiants : `ObjectId`, `RegionId`, `ColorId`, `ThreadId`, `IdGenerator<T>` (`libs/core/include/openstitch/core/ids.hpp`).
- Erreurs : `Result<T> = std::expected<T, Error>` (`.../core/error.hpp`).
- Document : `Project`, `VectorObject`, `EmbroideryObject`, `StitchParams` (variant `RunningStitchParams` | `TatamiParams` | `SatinParams`), `Canvas` (`libs/document/include/openstitch/document/`).
- Points : `StitchCommand`, `CommandType`, `StitchSequence`, `StitchStats` (`libs/stitch/include/openstitch/stitch/sequence.hpp`).

Formats pris en charge

Format	Import	Export	Module
PNG, JPEG, BMP, TIFF	Oui	— (export projet uniquement)	<code>image</code> (OpenCV)
DST (Tajima)	Oui	Oui	<code>formats/src/dst.cpp</code>
SVG (diagnostic)	—	Oui	<code>formats/src/svg.cpp</code>
<code>.osp</code> (projet)	Oui	Oui	<code>project_io</code>

Interface graphique réellement implémentée

Menus construits dans `apps/desktop/main_window.cpp` (`buildMenus`, `buildAnalysisPanel`, `buildSimulationToolbar`, `buildOrderPanel`) : Fichier, Édition, Image, Segmentation, Broderie, Affichage, Analyse, plus un panneau d'ordre de couture (dock), un panneau d'analyse (dock) et une barre de simulation. Le détail est donné dans le *Guide utilisateur détaillé*.

Types d'objets de broderie

`RunningStitchParams` (point droit/double/triple), `TatamiParams` (remplissage), `SatinParams` (colonne satin), portés par le variant `StitchParams` (`libs/document/include/openstitch/document/embroidery_object.hpp`).

Algorithmes présents (vérifiés dans le code)

Conversion RGB↔CIELAB et k-means (segmentation), composantes connexes 4-conn (segmentation), extraction de contours Suzuki-Abe (vectorization), simplification Douglas-Peucker (geometry/simplify.cpp), union/offset via Clipper2 (geometry/clean.cpp, geometry/offset.cpp), aplatissement Bézier adaptatif + longueur d'arc (geometry/polyline.cpp), running stitch par longueur d'arc avec découpe aux coins (stitch_generation/running_stitch.cpp), tatami scanline + routage par graphe (stitch_generation/tatami.cpp), satin à deux rails (stitch_generation/satin.cpp), règles d'analyse (stitch_analysis/analyze.cpp), ordre de couture (optimization/order.cpp), codec DST (formats/dst.cpp).

Tests présents

25 fichiers test_*.cpp sous tests/unit/<lib>/ et un test d'intégration tests/integration/test_pipeline.cpp. Total : **161 tests** au dernier passage (ctest). Framework : Catch2 v3. Voir le chapitre Tests.

Exemples et ressources

- SVG de diagnostic de référence : tests/golden/stitch-generation/ (formes de running stitch et remplissage anneau).
- Aucun jeu d'images d'exemple versionné à la racine examples/ à ce jour (*Information non déterminée dans le dépôt* : dossier examples/ non peuplé).

Fonctionnalités expérimentales / partielles / prévues

- **Prévu (architecture mentionnée, non implémenté)** : palette de fils réelle (thread_palette), profils de machine/cadres avancés, remplissages courbes / radiaux / spirale / motifs, sous-couches tatami, édition manuelle des points.
- **Partiel** : classification auto des régions (heuristique de largeur) — route désormais vers le **tatami** ; le satin **automatique** naïf débordait et est désactivé par défaut (use_naive_satin). Le module auto_satin pose les fondations du vrai satin par squelette (rails/rungs à venir). Compensation (satin uniquement) ; routage tatami (graphe + validation géométrique, underpath caché non implémenté — les liaisons hors-région sont des sauts).
- **Expérimental** : openstitch-cli stitchdebug / auto-satin-debug (outils de diagnostic du moteur).

Marqueurs, incohérences

- Aucun FIXME critique repéré ; le README.md mentionne un compte de tests d'un jalon antérieur alors que le compte réel est **161** — incohérence mineure, à resynchroniser dans le README.
- Documents de conception : docs/phase0/ (étude de cadrage, 14 ADR), docs/stitch-engine-audit.md et docs/stitch-engine-research.md (refonte du moteur de points).

Éléments non déterminés dans le dépôt

- URL de dépôt public : aucune (dépôt local uniquement).
- Fichier de logo : aucun logo bitmap/vectoriel dédié trouvé ; la couverture du PDF n'en utilise donc pas.
- Couverture de code chiffrée : non configurée.